

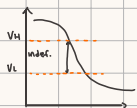
Sistema elettronico: ^{semiconduttori} circuito formato da componenti attivi/passivi che definiscono le funzionalità

Si occupa di: Acquisizione, trasporto, elaborazione (+ pilotare situazione)

di segnali elettrici: grandezza elettrica che porta informazione
 ↳ le non elettriche vengono convertite (es. T) ^{non sempre presente}

Segnale analogico: segnale elettrico variante nel tempo che assume una gamma di valori continui

Segnale digitale: segnale elettrico variante nel tempo che assume una gamma di valori discreti



$V(t) > V_H \rightarrow 1$ Logico

$V(t) < V_L \rightarrow 0$ Logico

$V_L < V(t) < V_H \rightarrow$ indefinito $\rightarrow$ ammissibile nelle transizioni di stato

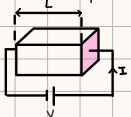
Ciao Amore!

Creazione di chip sempre più piccoli $\rightarrow$ numero maggiore nel wafer (substrato di silicio)

- ↳ vanno collegati con fili ultrasottili (raggiunto il limite)
- $\rightarrow$ chip sempre più piccoli $\Rightarrow$ diminuito il costo $\Rightarrow$ aumentata dimensione wafer
- $\rightarrow$ chip sempre più veloci [3GHz] $\leftarrow$ max (difficile farli più piccoli, problemi P dissipato)
- ↳ diminuita la tensione di alimentazione $\leftarrow$ ora 1V

Semiconduttori

- Metalli $\rho < 10^{-4} \Omega/\text{cm}$
- Isolanti $\rho > 10^6 \Omega/\text{cm}$
- Semiconduttori ρ intermedia, ingegnerizzabile tramite drogaggio $\rightarrow$ 2 modalità di conduzione $\begin{matrix} \text{elettroni} \\ \text{lacune} \end{matrix}$



$$\rho = \frac{V}{I} \cdot \frac{A}{L}$$

↳ eliminata la dipendenza dalla forma

Elementi del IV gruppo o composti III-V

↳ Semiconduttori elementari (Si, Ge)
 ↳ primo semiconduttore

Si ha:

- struttura cristallina tetraedrica $\rightarrow$ 4 elettroni di valenza
- $5 \cdot 10^{22}$ atomi/cm³
- Silicio intrinseco $\rightarrow$ impurità $< 10^{18}$ impurità/cm³
- $E_g = 11.7$

A $T > 0$, energia termica fornisce energia al sistema

↳ possibile rottura legami $\rightarrow$ concentrazione di elettroni liberi
 ↳ movimento elettroni

$$n_i^2 = B T^3 e^{-\frac{E_g}{kT}}$$

- k = costante Boltzmann
- T = temperatura in K
- B = parametro del materiale
- E_g = ampiezza energy gap

Drogaggio semiconduttore

Si usano elementi del III (donore) o V (accettore) gruppo

↑ extra ↑ lacuna extra

Ogni e che viene rimosso dal legame genera una lacuna che viene riempita da elettroni vicini $\rightarrow$ si sposta la lacuna

drogaggio lacune (II gruppo) [Silicio tipo n (Si-n)]

* tipo sostituzionale → cambi 1 atomo di Si con uno di drogante

5 elettroni di valenza → 4 nel legame con Si

↳ 1 legato debolmente ← staccato facilmente
↳ atomo II gruppo si ionizza
↳ carica fissa positiva

condizione completa ionizzazione

↑ a 300K (25°C) tutti gli atomi di drogante cedono elettroni (carica libera -)

Il materiale è sempre neutro ⇒ carica totale nulla

n_{Si} : concentrazione e liberi rilasciati dal Si

p_{Si} : concentrazione lacune libere

N_A : concentrazione ioni fissi ← carica fissa

p_0 : concentrazione ioni fissi ← carica fissa

$$p = q(-n_{Si} + p_{Si} - N_A + p_0) = 0$$

$n_{Si} = p_{Si}$ ← ogni elettrone libero genera una lacuna

$n = n_{Si} = n_b$ $p = p_{Si}$ ⇒ $n > p$ elettroni portatori maggioritari, lacune portatori minoritari

$N_A > n_{Si}$ → $n < N_A$ ← definita la resistività
↑ p si trova con legge di azione di massa $p = \frac{n_i^2}{n}$

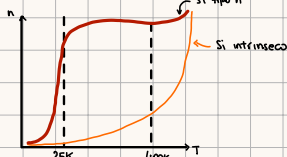
Nel Silicio drogato ci sono sempre:

1) Portatori liberi maggioritari

2) Carica fissa (segno opposto del maggioritario)

Concentrazioni: N_A, N_b e $[10^{14}, 10^{17}]$ atomi/cm³

massimo per mantenere caratteristiche Si



zona freeze-out

energia termica

troppo bassa per rompere il legame

Corrente di deriva → dovuta da campo elettrico

$$\vec{J}_{n,drift} = (-qn)(- \mu_n \vec{E}) = q \mu_n n \cdot \vec{E}$$

$$\vec{J}_{p,drift} = (qp)(\mu_p \vec{E}) = q \mu_p p \cdot \vec{E}$$

$$\vec{J}_{tot,drift} = q(\mu_n n + \mu_p p) \vec{E}$$

Corrente di diffusione ← differenza di concentrazione

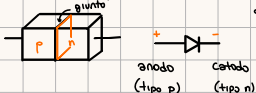
$$\vec{J}_{n,diff} = -q n D_n \left(-\frac{dn}{dx} \right) = q n D_n \frac{dn}{dx} \quad \vec{J}_{p,diff} = q p D_p \left(-\frac{dp}{dx} \right) = -q p D_p \frac{dp}{dx} \quad D_n, D_p = \text{coef. di diffusione}$$

$$\vec{J}_{n,tot} = \vec{J}_{n,drift} + \vec{J}_{n,diff} = q \mu_n n \vec{E} + q D_n \frac{dn}{dx}$$

$$\vec{J}_{p,tot} = \vec{J}_{p,drift} + \vec{J}_{p,diff} = q \mu_p p \vec{E} - q D_p \frac{dp}{dx}$$

Giunzione p-n: mette in contatto silicio tipo p con tipo n

↳ diodo: componente non lineare ← comportamenti diversi a seconda di dove viene applicata la tensione



drogaggio accettore (III gruppo) [Silicio tipo p (Si-p)]

* tipo sostituzionale → cambi 1 atomo di Si con uno di drogante

3 elettroni di valenza + lacuna → quando si riempie si sposta la lacuna
↳ carica fissa negativa

condizione completa ionizzazione

↑ a 300K (25°C) tutti gli atomi di drogante cedono lacune (carica libera +)

Il materiale è sempre neutro ⇒ carica totale nulla

n_{Si} : concentrazione e liberi rilasciati dal Si

p_{Si} : concentrazione lacune libere

n_A : concentrazione ioni fissi ← carica fissa

p_0 : concentrazione lacune libere

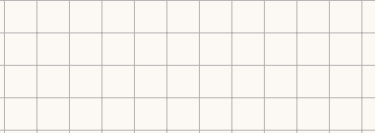
$$p = q(-n_{Si} + p_{Si} - n_A + p_0) = 0$$

$n_{Si} = p_{Si}$ ← ogni elettrone libero genera una lacuna

$n = n_{Si}$ $p = p_{Si} = p_b$ ⇒ $n < p$ elettroni portatori minoritari, lacune portatori maggioritari

$N_A = n_A = p_A$ ← concentrazione drogante

se $N_A (= p_A) > p_{Si}$ → $p \approx N_A (= p_A)$ → $n \approx \frac{n_i^2}{N_A}$



zona freeze-out

energia termica

troppo bassa per rompere il legame

Corrente di deriva → dovuta da campo elettrico

$$\vec{J}_{n,drift} = (-qn)(- \mu_n \vec{E}) = q \mu_n n \cdot \vec{E}$$

$$\vec{J}_{p,drift} = (qp)(\mu_p \vec{E}) = q \mu_p p \cdot \vec{E}$$

$$\vec{J}_{tot,drift} = q(\mu_n n + \mu_p p) \vec{E}$$

Corrente di diffusione ← differenza di concentrazione

$$\vec{J}_{n,diff} = -q n D_n \left(-\frac{dn}{dx} \right) = q n D_n \frac{dn}{dx} \quad \vec{J}_{p,diff} = q p D_p \left(-\frac{dp}{dx} \right) = -q p D_p \frac{dp}{dx} \quad D_n, D_p = \text{coef. di diffusione}$$

$$\vec{J}_{n,tot} = \vec{J}_{n,drift} + \vec{J}_{n,diff} = q \mu_n n \vec{E} + q D_n \frac{dn}{dx}$$

$$\vec{J}_{p,tot} = \vec{J}_{p,drift} + \vec{J}_{p,diff} = q \mu_p p \vec{E} - q D_p \frac{dp}{dx}$$

caratteristiche statiche



$V_0 > V_1$ corrente dipendente del resto del circuito

pochi elettroni/molti lacune oppure lacune/molti elettroni

no carica libera $\leftarrow$ campo elettrico da + a -

in prossimità delle giunzioni $\Rightarrow$ zona svuotamento

$\uparrow$ il materiale deve rimanere neutro $\Rightarrow$ carica pos = carica neg



$$A=B \rightarrow qNa \cdot xp = qNd \cdot xn \Rightarrow \frac{xp}{xn} = \frac{Nd}{Na}$$

cariche compensate

$\uparrow$ regione svuotata più estesa verso meno drogante



Campo elettrico: corrente di deriva

$\uparrow$ equilibrio termodinamico $\rightarrow J_{diff} = J_{drift}$

per Gauss $\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon_s} \rightarrow E(x) = \frac{1}{\epsilon_s} \int \rho(x) dx$

Equazione di Poisson $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = -E(x) \Rightarrow \Phi(x) = -\int E(x) dx$

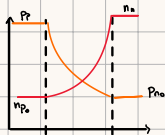
Φ_j è il potenziale di barriera $\rightarrow$ blocco (e diffusione $\rightarrow$ mantenere in equilibrio la giunzione)

diff. di potenziale

$$\Phi_j = E(x=0) = \frac{(xp+xn)}{2} = qNa \cdot xp = \frac{(xp+xn)}{2 \epsilon_s}$$

Wdep: larghezza zona svuotamento = $xp+xn$

$$\Phi_j = \frac{1}{2 \epsilon_s} \left(\frac{xp}{Na} + \frac{xn}{Nd} \right) \Phi_j \Rightarrow \Phi_j = f(W_{dep})$$



regione svuotamento $\rightarrow$ retto elastico concentrazione

Applicazione tensione $\rightarrow$ fuori equilibrio il diodo

polarizzazione inversa



$d_1, d_2 \rightarrow$ aumento potenziale barriera

$\hookrightarrow$ regione svuotata si allarga

$J_{drift} > J_{diff}$

$\uparrow$ molto piccola $\rightarrow$ trascurabile

$\hookrightarrow$ dovuta ai portatori minoritari

polarizzazione diretta



Campo elettrico più piccolo

$\hookrightarrow$ regione svuotamento si restringe

$\uparrow$ non si riesce a impedire la diffusione

$\uparrow J_{drift} < J_{diff}$

$\hookrightarrow$ dovuta ai maggioritari

$$J_0 = A J_s \left[e^{\frac{V_b}{V_{th}}} - 1 \right]$$

Fa passare solo corrente in un verso

T ruolo fondamentale $\rightarrow$ si vede a un dato livello di corrente che tensione dare

Diodo in inversa

$V_{BR} \rightarrow$ tensione di Breakdown $\leftarrow$ oltre la quale il diodo si rompe

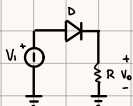
$\hookrightarrow$ basso drogaggio $\rightarrow V_{BR} < 5.6V \rightarrow$ elettroni a coerenza molto

$\hookrightarrow$ sbattono elettroni nel reticolo

$\hookrightarrow$ alto drogaggio $\rightarrow V_{BR} < 5.6V \rightarrow$ effetto valanga

diodo zener $\rightarrow$

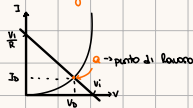
stretta regione svuotata $\rightarrow$ alto E, bassa tensione $\rightarrow$ dà una corrente a una V precisa (V_{BR})



$$V_i = V_o + V_D = R I_D + V_D$$

$$= R I_S [e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1] + V_D \leftarrow \text{NO SOLUZIONE ANALITICA}$$

Metodo grafico



Metodo di Newton

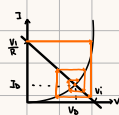
$$f(V_D) = -V_i + R I_S [e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1] + V_D \rightarrow \text{soluzione } f(V_D) = 0$$

identifico tentativo iniziale V_D e poi

$$V_{D,i+1} = V_{D,i} - \frac{f(V_{D,i})}{f'(V_{D,i})}$$

molto lento

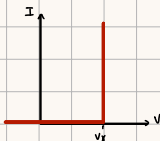
Metodo iterativo



$$V_D = V_{Th} \ln\left(\frac{V_i}{I_S R} + 1\right)$$

$$I_D = \frac{V_i - V_D}{R}$$

Modello a soglia



2 semirette con equazione:

$$I_D = 0 \rightarrow V < V_T$$

$$V > V_T \rightarrow I_D > 0$$

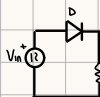
$$V_T \approx 0.6 \div 0.7$$

Si presuppone una delle due condizioni

si svolgono i calcoli e poi vanno verificate

Applicazione dei diodi

Radizzatore a semiconduttore



Diode consente solo $I_D > 0$

Diode OFF

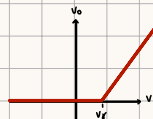
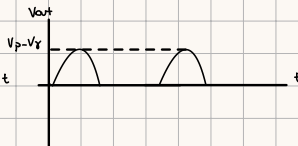
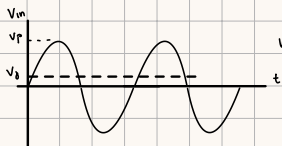
$$\begin{cases} V_m = R I_D + V_D \\ I_D = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} V_m = V_D \\ V_{out} = 0 \end{cases}$$

Diode ON

$$\begin{cases} V_m = R I_D + V_D \\ V_D = V_T \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_D = \frac{V_m - V_T}{R} \\ V_{out} = V_m - V_T \end{cases}$$

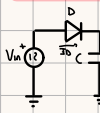
$$\text{se } V_m < V_T \rightarrow V_{out} = 0$$

$$\text{se } V_m > V_T \rightarrow V_{out} = V_m - V_T$$



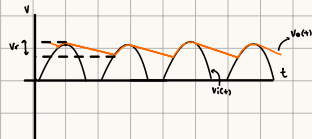
Trasforma una forma d'onda a valor medio nullo in una a valor medio NON nullo

Radizzatore con filtro

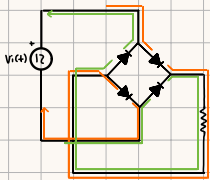


Vogliamo corrente più stabile possibile su R

- C fornisce corrente quando D off
- Ripple (Vr) variazione indesiderata dell'uscita
- più RC grande, più è lenta la scarica

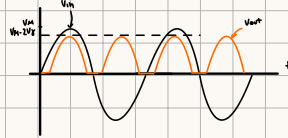
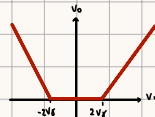


Raddrizzatore a doppia semionda



Orange $V_i > 0 \rightarrow \text{ne } V_i > 2V_d \rightarrow V_{out} > 0$

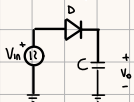
Green $V_i < 0 \rightarrow \text{ne } V_i < -2V_d \rightarrow V_{out} > 0$



Raddrizzatore con filtro

Analogo al precedente con un condensatore in parallelo alla resistenza

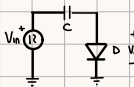
Rilevatore di picco



se $V_i - V_o < V_d \rightarrow b = \text{OFF}$
 $\uparrow I_b = 0$
 $\uparrow V_o = \text{cost}$

se $V_i - V_o > V_d \rightarrow b = \text{ON}$
 $\uparrow C$ si carica fino a $V_i - V_d$
 non ha modo di scaricarsi

C'lamper (negativo)

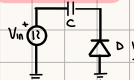


sinusoide con valore medio negativo partendo da una con v. medio nullo

V_o "segue" V_i traslato di $V_d - V_m$

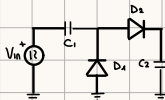
C prende la sinusoide e la trasla di una semiperiodo verso il basso

C'lamper (positivo)



trasla la sinusoide verso il semipiano positivo

Duplicatore di tensione

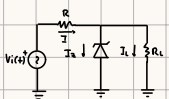


C'lamper + Rilevatore di picco

C_1 trasla la sinusoide verso l'alto ($V_{max} = 2V_m$)

C_2 trova il picco a $2V_m - V_d$

Regolatore di tensione



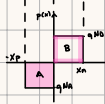
importante che $V_i > V_{ZK}$, non importa se balla $\Rightarrow$ Eliminato il RIPLE

Effetti reattivi nelle giunzioni

polarizzazione diretta

Molte cariche libere in movimento

S _{sc}		S _{sn}	
-	+	+	+
-	+	+	+
-	+	+	+



$$Q_n = q \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} A W_{dep} \quad W_{dep} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (\phi_j - V_b)}$$

$Q_n = f(V_b) \leftarrow$ non lineare (capacità)
è linearizzato con Taylor

$$C_j = \frac{dQ_n}{dV_b} = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V_b}{\phi_j}}} \quad \text{CAPACITÀ DI GIUNZIONE}$$

polarizzazione diretta

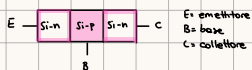
$Q_n = I_n \tau_n$
è tempo di transito nelle giunzioni

$I_n = I_s e^{\frac{qV_b}{kT}}$

$$C_d = \frac{dQ_n}{dV_b} = \frac{\tau_n I_n}{V_b} e^{\frac{qV_b}{kT}} = \frac{\tau_n I_n}{V_b} e^{\frac{qV_b}{kT}} \quad \text{capacità di diffusione}$$

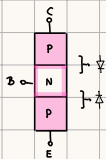
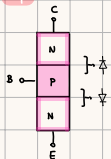
l'effetto capacitivo impatta sul tempo di accensione e spegnimento

Transistore Bipolare [BJT]

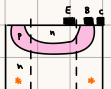


Le giunzioni per interregie devono essere vicine $\Rightarrow$ B stretto (altrimenti 2 diodi)

n pn



La freccia è sempre l'emettitore



parte amplificatrice
* effetto di bordo

Polarizzazione BE	Polarizzazione BC	Regione
Diretta	Diretta	Attiva/ Normale [effetto valvola]
Inversa	Diretta	Interdizione [BJT OFF]
Diretta	Inversa	Saturazione
Inversa	Inversa	Attiva-inversa [BJT funziona male]

Regione attiva npn $\rightarrow V_{BE} > 0$ $V_{BC} < 0$

attiva pnp $\rightarrow V_{BE} < 0$ $V_{BC} > 0$

Regione attiva npn



Se B largo $\rightarrow$ abbasso potenziale barriera

$\hookrightarrow$ elettroni da E a B $\leftarrow$ si ricombinano

lacune da B a E $\uparrow$ corrente uscente da E per fornire elettroni

$\uparrow$ corrente entrante in B per fornire lacune

Se B stretto $\rightarrow$ e' entrati in B risentono della giunzione BC

tutti gli elettroni passano da E a C

$\uparrow$ campo elettrico molto forte

$\uparrow$ spinge gli elettroni da B a C [E $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C]

$\uparrow$ flusso di elettroni regolato da V_{BE}

transistore ideale: $I_B = 0$; $I_E \approx I_C$

transistore reale

• le lacune non partecipano all'effetto valvola $I_B \approx 0 \Rightarrow I_C \approx I_E$

• gli elettroni vengono iniettati nella base $\rightarrow$ probabilità di ricombinazione prima del passaggio B-C

$$I_C = \alpha_F I_E \quad \alpha_F < 1$$

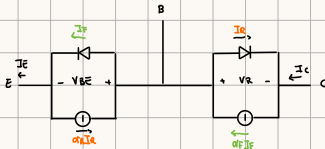
$\uparrow$ guadagno di corrente di base comune

I_B non è nulla $\rightarrow$ (limitare flusso lacune B $\rightarrow$ E (dovuto al gradiente)) $\rightarrow$ base meno drogata

$\hookrightarrow$ limitare la ricombinazione in B $\leftarrow$ B molto stretto (meno tempo dentro la base $\rightarrow$ meno tempo per ricombinarsi)

V_{BC} è influente $\rightarrow$ aumenterebbe campo elettrico più molto grande $\rightarrow$ I_C non legata a V_{BC}

Modello Ebers-Moll



$\alpha_R < \alpha_F \leftarrow$ struttura non simmetrica
 $\uparrow$
 dentro al basso livello di drogaggio

$$I_E = I_{ES} \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right] - \alpha_R I_{CS} \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right]$$

$$I_C = \alpha_F I_{ES} \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right] - I_{CS} \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right]$$

$$I_B = I_E - I_C$$

in regione normale $I_E = 0, I_C = I_F, I_C = \beta_F I_F$

Caratteristiche statiche

Caratteristica di ingresso



mette in relazione l'ingresso con l'uscita

$$I_E = I_F$$

$$I_C = \alpha_F I_F = \alpha_F I_E \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right]$$

Caratteristica di uscita



$$I_C = \alpha_F I_F - I_R = \alpha_F I_E - (1 - \alpha_F \alpha_R) I_E$$

se saturazione

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} \rightarrow \alpha_F = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F}$$

$$\beta_R = \frac{\alpha_R}{1 - \alpha_R} \rightarrow \alpha_R = \frac{\beta_R}{1 + \beta_R}$$

β_F = guadagno di corrente emittore comune

F: regione attiva R: attiva inversa (mai usata)

$$I_{BE} = \frac{I_F}{1 + \beta_F} = \frac{I_{ES}}{1 + \beta_F} \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right] = I_{ES} \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right] \quad \text{definizione} \quad I_{ES} \text{ : corrente di saturazione BE}$$

$$I_{BC} = \frac{I_R}{1 + \beta_R} = \frac{I_{CS}}{1 + \beta_R} \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right] = I_{CS} \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right] \quad \text{definizione} \quad I_{CS} \text{ : corrente di saturazione BC}$$

$$I_E = I_F = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} I_R = \frac{1 + \beta_F}{1 + \beta_F} I_F = \beta_F \frac{1 + \beta_R}{1 + \beta_F} I_R = (1 + \beta_F) I_{BE} - \beta_F I_{BC} = I_E$$

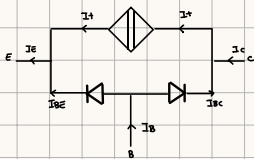
$$I_C = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} I_F - I_R = \beta_F \frac{1 + \beta_F}{1 + \beta_F} I_F - \frac{1 + \beta_R}{1 + \beta_F} I_R = \beta_F I_{BE} - (1 + \beta_R) I_{BC} = I_C$$

$$I_B = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC}$$

$$I_B = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} I_{ES} \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right] - \frac{\beta_R}{1 + \beta_R} I_{CS} \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right]$$

$$I_B = \alpha_F I_{ES} \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right] - \alpha_R I_{CS} \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right]$$

condizione di reciprocity: $\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS} = I_S$



$$I_t + I_s \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} \right]$$

$$I_E = (1 + \beta_F) I_{BE} - \beta_R I_{BC} = I_t + I_{BE} = I_E$$

$$I_C = \beta_F I_{BE} - (1 + \beta_R) I_{BC} = I_t - I_{BC} = I_C$$

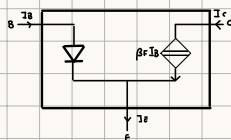
$$I_t = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC}$$

3 parametri: I_S (corrente inversa BJT)
 β_F (10 ÷ 300)
 β_R (1 ÷ 3)

configurazione comune

- B: ingresso
- C: uscita
- E: riferimento di tensione

diodo OFF
 regione normale $\rightarrow$ BC in intersezione $\rightarrow I_{BC} = 0$



$$I_E = I_t + I_{BE} = (1 + \beta_F) I_B = I_E$$

$$I_C = I_t + \beta_F I_{BE} = \beta_F I_B = I_C$$

$$I_B = I_E - I_C$$

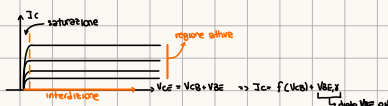
$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad I_B = \frac{I_C}{\beta_F} \quad I_E = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_C \quad \rightarrow \text{tutte proporzionali}$$

caratteristiche statiche

transcaratteristica



caratteristica di uscita



BJT ON: $\alpha_{FE} = \frac{I_C}{I_B} \rightarrow$ se $\alpha_{FE} = \beta_F$ regione attiva
 se $\alpha_{FE} < \beta_F$ regione saturazione

$$V_{CE, SAT} = V_{BE} \cdot \ln \left[\frac{\beta_F + \beta_R + 1}{(1 - \beta_{FR}) \beta_R} \right]$$

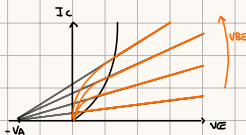
$$V_{CE, SAT} = 0.1 - 0.2 V$$

Effetti non ideali BJT

I_C dipende anche da $V_{CE} \rightarrow$ effetto EARLY

dovuto che la corrente nel dispositivo dipende

da quanti elettroni $E \rightarrow C$ [dipende da V_{CE}]



concentrazione e^-

lungo B andamento lineare

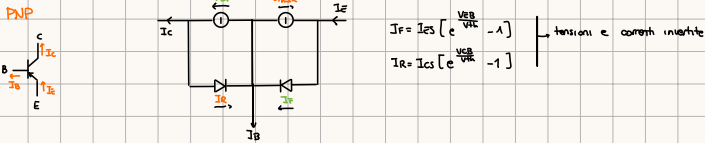
I_t corrente $E \rightarrow C$, diffusione dovuta al gradiente

$$I_t = -q A D_n \frac{dn}{dx} \quad n(x=0) - n(x=WB)$$

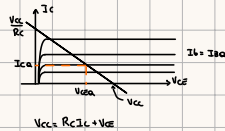
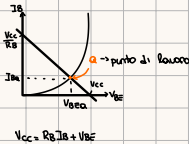
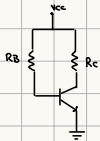
$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) \approx I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) = I_B \beta_{FO} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) = I_C$$

per ottimizzare il BJT:

- drogaggio emettitore ($N_D = 10^{20}$) $\gg$ drogaggio base ($N_A = 10^{18}$)
- base stretta $\rightarrow I_B$ basso $\rightarrow I_S$ alto
- basso drogaggio collettore $\leftarrow$ alta resistenza serie $\leftarrow$ inserti strati sottili a basso drogaggio per portare la corrente fino alle zone attive

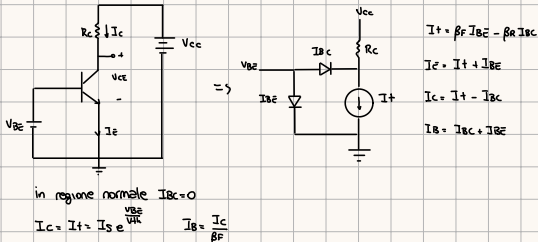


POLARIZZAZIONE BJT



la maglia d'ingresso definisce V_{BE}, I_B [analisi per prima]
 ↳ dà valore di I_B da usare
 maglia di uscita definisce V_{CE}, I_C

Uso il modello di Ebers-Moll [complicato]



in regione normale $I_{BC} = 0$

$$I_C = I_T = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad I_B = \frac{I_C}{\beta_F}$$

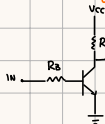
transcaratteristica



BJT ON finché $V_{CE} > V_{CE,SAT}$

in saturazione V_{CE} non cambia tanto

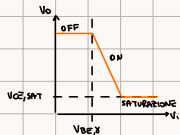
modello a soglie



I) $V_{BE} < V_{BE,Y} \rightarrow$ BJT OFF $\rightarrow I_B, I_C, I_E = 0 \rightarrow V_{OUT} = V_{CC}; V_{IN} = V_{BE} < V_{BE,Y}$

II) $V_{BE} = V_{BE,Y} \rightarrow$ regione attiva $\rightarrow I_C = \beta_F I_B \Rightarrow \begin{cases} I_B = \frac{V_{IN} - V_{BE,Y}}{R_B} \\ V_{OUT} = V_{CC} - R_C \beta_F I_B \end{cases}$

III) $V_{BE} = V_{BE,Y}; V_{CE} = V_{CE,SAT} \rightarrow$ saturazione $\begin{cases} I_B = \frac{V_{IN} - V_{BE,Y}}{R_B} \\ I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE,SAT}}{R_C} \end{cases}$



AMPLIFICATORI ELEMENTARI A BJT

circuiti a 1 transistorore, 3 tipi (collettore MHI ingresso)

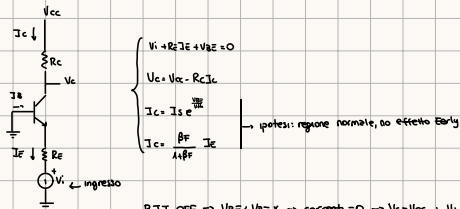
- Emettitore comune (B = ingresso, C = uscita)
- Base comune (E = ingresso, C = uscita)
- Collettore comune (B = ingresso, E = uscita)

emettitore comune

si lavora in regione attiva per avere amplificazione, la pendenza è

$$\frac{R_C \beta_F}{R_B} > 1 \rightarrow \text{se } V_{in} \text{ aumenta, } V_{out} \text{ cala} \leftarrow \text{amplificatore invertente}$$

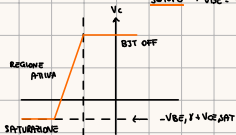
base comune



BJT OFF $\rightarrow V_{BE} < V_{BE,Y} \rightarrow \text{corrente} = 0 \rightarrow V_c = V_{cc} ; V_i = -V_{BE} \Rightarrow -V_{BE,Y} - V_{BE,X}$

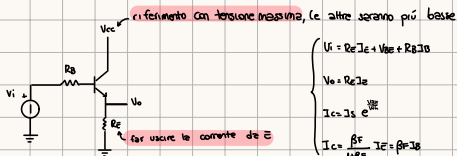
regione attiva $\rightarrow V_{BE} = V_{BE,Y} \rightarrow I_E = -\frac{V_i + V_{BE,Y}}{R_E} ; I_C = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} I_E ; V_c = V_{cc} - R_C \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} I_E$

saturo $\rightarrow V_{BE} = V_{BE,Y} ; V_c = -V_{BE,X} + V_{CE,sat} = \text{costante}$



$$\frac{R_C \beta_F}{R_E (\beta_F + 1)} > 1 \quad \text{amplificatore non invertente}$$

collettore comune



BJT OFF $\rightarrow V_{BE} < V_{BE,Y} \rightarrow \text{corrente} = 0 ; V_i = V_{BE} < V_{BE,Y} ; V_o = 0$

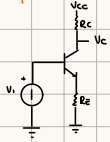
regione attiva $\rightarrow V_{BE} = V_{BE,Y} \rightarrow I_B = \frac{V_i - V_{BE,Y}}{R_B + (\beta_F + 1) R_E} ; V_o = R_E (\beta_F + 1) I_B$

saturo $\rightarrow V_{BE} = V_{BE,Y} ; V_{cc} = V_{CE,sat} ; V_o = V_{cc} - V_{CE,sat} = \text{cost}$

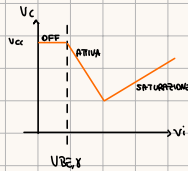


$$\frac{R_E (\beta_F + 1)}{R_B + (\beta_F + 1) R_E} < 1 \quad \text{non vero amplificatore}$$

amplificatore a doppio carico



$$\begin{cases} V_i = V_{BE} + R_b I_E \\ V_c = V_{cc} - R_c I_C \\ I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \\ I_C = \frac{\beta F}{1 + \beta F} I_E = \beta F I_E \end{cases}$$



non usabile per digitale, no stato sat. costante

se βF molto grande

$$\frac{R_c \beta F}{(\beta F + 1) R_b} \approx \frac{R_c}{R_b}$$

BJT OFF $\rightarrow V_{BE} < V_{BE,X} \rightarrow$ correnti = 0 ; $V_c = V_{cc}$; $V_i = V_{BE} < V_{BE,X}$

regione attiva $\rightarrow V_{BE} = V_{BE,X} \rightarrow I_E = \frac{V_i - V_{BE,X}}{R_b}$; $V_c = V_{cc} - R_c \frac{\beta F}{1 + \beta F} I_E$

saturazione $\rightarrow V_{BE} = V_{BE,X}$; $V_{ce} = V_{ce,sat}$; $I_E = \frac{V_i - V_{BE,X}}{R_b}$; $V_c = V_{ce,sat} + R_c I_E$
 $= V_i - V_{BE,X} + V_{ce,sat}$

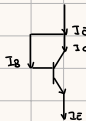
slegato dai parametri del BJT

stabilizzazione punto di carico con K_F

variazione della $T \rightarrow$ cambiano correnti

es. T aumenta $\rightarrow$ aumenta $I_E \rightarrow$ si riduce $V_{BE} \rightarrow$ cala corrente nel BJT

BJT connesso a diodi

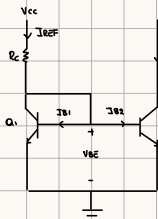


tensione $BC = 0$

$$\begin{cases} I_C = \beta F I_B \\ I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \\ I_E = I_B + I_C = \frac{I_C}{\beta F} + I_C = \left(1 + \frac{1}{\beta F}\right) I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \end{cases}$$

Ma senso se si producono BJT non serve creare produzione per diodi

specchio di corrente



A_1, A_2 uguali, stessi parametri $\rightarrow$ regione normale

$$I_C = \beta F I_B$$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad [\text{perché BJT uguali}]$$

$$I_{REF} = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} = I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta F} + \frac{I_{C2}}{\beta F} = \left(1 + \frac{2}{\beta F}\right) I_{C2}$$

$$I_{C2} = \frac{\beta F}{\beta F + 2} I_{REF} ; \text{ se } \beta F \gg 2 \rightarrow I_{REF} \approx I_{C2}$$

I_{C2} indipendente da V_{CE2} (indip. da quello collegato al collettore di Q_2)

la corrente di SX è specchiata a $QX \leftarrow$ GEN DI CORRENTE

$\uparrow$ assorbe corrente $\leftarrow$ per erogarla usare pnp

specchi con aree diverse

I_S scala con l'area

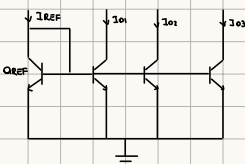
$$I_{C1} = A_1 I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$I_{C1} = \frac{A_1}{A_2} I_{C2} ; \text{ se } \beta F \text{ grande e } A_2 \gg A_1 \rightarrow I_{C1} = \frac{A_2}{A_1} I_{REF}$$

$$I_{C2} = A_2 I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

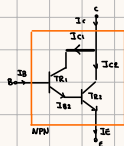
posso ottenere una qualunque corrente **proporzionale** modificando le aree

banco di corrente



generatore di corrente multiplo e le correnti sono: $I_{0i} = \frac{A_i}{A_4} I_{REF}$

Connessione Darlington



Ipotesi: BJT accessi in regione attiva e uguali

$$I_C = I_{C1} + I_{C2} = \beta F I_{B1} + \beta F I_{B2} = \beta F I_{B1} + \beta F (\beta F + 1) I_{B1}$$

$$I_C = (\beta^2 + 2\beta F) I_{B1} \quad \text{proporzionalità tra correnti}$$

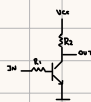
$$\text{se } \beta F \gg 2 \Rightarrow I_C = \beta^2 I_{B1} = \beta F_{eq} I_B \quad \beta F_{eq} = \beta^2$$

$$V_{BE} = 2 V_{th} \ln \frac{I_C}{I_{S,eq}}$$

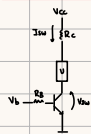
$$I_C = I_{S,eq} e^{\frac{V_{BE}}{2 V_{th}}} \leftarrow \text{necessaria } 2 V_{BE} \text{ per accenderlo}$$

Porte logiche $\leftarrow$ segnali digitali (discreti (binari o a più livelli))

NOT (BJT emettitore comune)

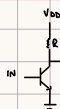


Interruttore come unilaterale



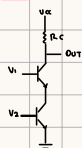
OFF $\rightarrow I_{B1} = 0$
ON $\rightarrow V_{BE} = 0$

Interruttore acqu. semplice

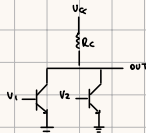


$$\Rightarrow V_{CE} \approx V_{CC} \quad \text{se } I_{B1} = 0 \quad \text{se } I_{B1} = I_{B1} \quad \text{se } I_{B1} = I_{B1}$$

NAND



NOR



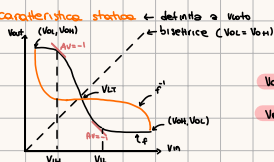
Serie $\rightarrow$ NAND

Parallelo $\rightarrow$ NOR

Per valutare le porte logiche servono dei parametri (figure di merito) per capire se il circuito è una buona porta logica

- Caratteristica statica
- Direzionalità
- Fan In, Fan Out
- Prestazioni dinamiche
- Consumo di Potenza

caratteristica statica



V_{OH} → tensione alta

V_{OL} → tensione bassa

otengo i valori in via grafica

$$f(V_{OL}) = V_{OH}; f(V_{OH}) = V_{OL} \Rightarrow f(V_{OL}) = V_{OH}; f(V_{OH}) = V_{OL}$$

V_{LT} → tensione di soglia logica (ingresso = uscita)

$V_{swing} = V_{OH} - V_{OL}$ (idealmente $\Rightarrow V_{OH} - 0$)

↳ lo vogliamo più largo possibile

V_{th} → minimo V ingresso per riconoscere il segnale come 1

V_{il} → massimo V ingresso per riconoscere il segnale come 0

↳ punti dove $\frac{df}{dV_{in}} = -1$

Ci sono delle non idealità:

- o rumore elettrico
- o accoppiamenti capacitivi ← quando si usa direttamente il componente
- o disturbi sull'alimentazione

margine immunità disturbi

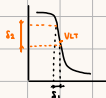
noise margin

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$

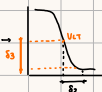
$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$

proprietà rigenerativa

si vuole un'altra pendenza della zona centrale (transitoria)



se messo in cascata dà →



si sposta da V_{LT}

$A_V = \frac{dV_{out}}{dV_{in}}$ deve essere molto grande, per avere rigenerazione (avida), se V_{OL} o V_{IH} ci si avvicina a V_{LT}

Directività: quanto impedisce il carico (l'uscita sull'ingresso)

↳ idealmente un circuito unidirezionale

↳ cade con la frequenza a causa degli accoppiamenti capacitivi

FAN OUT: numero massimo di porte che si possono connettere e valere

↳ consumano potenza $\Leftrightarrow$ assorbono corrente

FAN IN: numero di ingressi al gate

↳ più ingressi → più transistor → più effetti realistici

tempi:

o t_{pr} : tempo propagazione in salita [50 → 100]

o t_r : tempo salita [10 → 90]

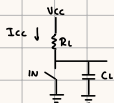
o t_{pf} : tempo propagazione in discesa [50 → 10]

o t_f : tempo discesa [90 → 10]

o t_p : tempo propagazione

$$t_p = \frac{t_{pf} + t_{pr}}{2}$$

Potenza



statica ← ingresso costante

$$IN = 0 \rightarrow P = 0$$

$$IN = 1 \text{ (switch ON)} \rightarrow I_{CC} = \frac{V_{CC}}{R_{SW} + R_L} \quad P = \frac{V_{CC}^2}{R_{SW} + R_L}$$

dinamica ← legata alle commutazioni

$$E = \int_0^{\infty} V_{CC} I_{CC}(t) dt = \int_0^{\infty} V_{CC} C_L \frac{dV_{OUT}}{dt} dt = V_{CC} C_L \int_{V_{OL}}^{V_{OH}} dV_{OUT}$$

$$E = V_{CC} C_L V_{swing}$$

la potenza media spesa nel ciclo (0 → 1 → 0)

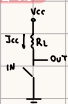
$$P_{avg} = V_{CC} C_L (V_{OH} - V_{OL}) f_{a \rightarrow 1}$$

frequenza media commutazione

per ridurla serve ridurre capacità, abbassare tensione di alimentazione o velocità

Correnti di ingresso

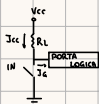
Q. vuoto



$$IN = 0 \rightarrow V_{OUT} = V_{CC}$$

$$IN = 1 \rightarrow V_{OUT} = \frac{R_{SW}}{R_{SW} + R_L} V_{CC} \quad R_L \gg R_{SW}$$

colto carico



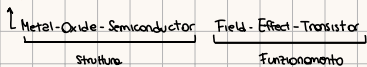
$$IN = 0 \rightarrow V_{OUT} = V_{CC} \cdot R_L$$

se R_L molto alta per gate a vuoto → cala V_{OUT} quando dovrebbe essere $= V_{CC}$ in carico

→ se F_{IN} OUT elevato → corrente assorbita aumenta

$$V_{OUT} = V_{CC} \cdot R_L \cdot I_G \leftarrow \text{necessaria } I_{G0} \leftarrow \text{cambio di componente}$$

TRANSISTORE MOSFET



si riesce a miniaturizzare di più → aumento velocità (più corrente se più corto (BJT se più area))

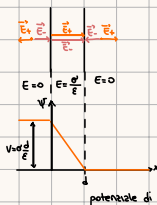
struttura MOS



→ somiglia a un condensatore

analisi elettrostatica C-piano

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma'}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



$C = \frac{\epsilon_0}{d}$ ← non voglio lavorare con l'area → C per unità di area = $\frac{C}{A}$

V potenziale ← integrale E

$$V = \frac{Q_{TOT} A}{C_{TOT} A} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{d}{\epsilon_0} = \frac{\sigma d}{\epsilon_0}$$

non voglio lavorare con l'area

MOS

Il semiconduttore ha carica libera (limitata ed è retto per la carica fissa del drogante)

Nel substrato accumula carica basandosi sul potenziale (senza modificare per altre cariche)

All'equilibrio:

$$n = n_0 e^{\frac{qV}{kT}}$$

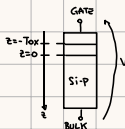
$$p = p_0 e^{-\frac{qV}{kT}}$$

no, po: concentrazioni per $V=0$

↑ nel punto più lontano dall'ossido

$$Si-p: n_0 = \frac{n_i^2}{N_A}; po \text{ fissa}$$

$$Si-n: po = \frac{n_i^2}{N_D}; n_0 = N_D$$



Z=0 interfaccia ossido-semiconduttore

Z=Tox interfaccia ossido-metallo

Essendo fornito da metalli diversi, ϵ' carico per $V=0$

$$p-Si \rightarrow V_{FB, Si}; n-Si \rightarrow V_{FB, n}$$

↑ diventa 0 per tensione di Flat-Band ($V_{FB} \neq 0$)
↑ carica per unità di area $Q = \epsilon(V - V_{FB})$

La carica nel substrato $p = q(p - n - N_A)$

↑ carica fissa

$V < V_{FB}$ in celo, p aumenta → V celo

Il metallo si carica negativamente, bulk positivamente

La carica positiva nel substrato è data dall'aumento di lacune → generale delle ricombinazione elettroni-lacune

↑
verso l'interfaccia ossido-semiconduttore (cariche dagli elettroni)



MOS IN ACCUMULAZIONE (si accumulano i maggioritari)

$V_G > V_{FB}$ -- in cresce, p cala $\rightarrow \psi$ cresce



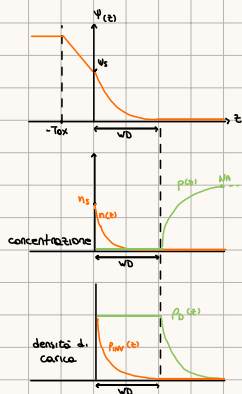
regione svuotamento

↑ rimangono scoperti ioni carichi negativamente
 ↑ si crea regione svuotata di lacune
 ↑ no carica libera vicino all'interfaccia ossido-semiconduttore
 MOS IN SVUOTAMENTO

$$p_{inv} = -q n \quad (\text{carica mobile negativa})$$

$$p_0 = q (p - N_A) \quad (\text{carica fissa negativa})$$

schema potenziale MOS



carica totale MOS

• Q_{it} : carica per unità di area metallo

• Q_s : carica per unità di area semiconduttore

Per $V_G > V_{FB}$

• Q_0 = carica fissa semiconduttore per unità di area $\rightarrow$ densità carica di svuotamento

• Q_{inv} = carica mobile semiconduttore per unità di area $\rightarrow$ densità carica di investimento

$$Q_s = \int_0^{\infty} \rho_0 dz = q \int_0^{\infty} (p - N_A) dz \quad Q_{inv} = \int_0^{\infty} p_{inv} dz = -q \int_0^{\infty} n dz$$

Nell'ossido ho campo elettrico costante e potenziale lineare lungo z

$$E_{ox} = F_{ox} = \frac{qN}{\epsilon_{ox}} = -\frac{Q_s}{\epsilon_{ox}} \quad (\text{uguali per entrombre})$$

$$F_{ox} = \frac{W_{ox}}{T_{ox}} = \frac{V_G - V_{FB} - \psi_s}{T_{ox}} \Rightarrow V_G - V_{FB} - \psi_s = -\frac{Q_s}{\epsilon_{ox}} T_{ox} = -\frac{Q_s}{C_{ox}} \leftarrow \text{carica influenzata dalla tensione applicata}$$

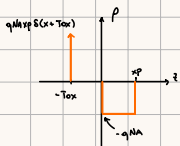
$$\epsilon_{ox} = 3.9 \epsilon_0$$

$$Q_s = -Cox(V_G - V_{FB} - \psi_s)$$

↑ carica dipende da V_G e Cox

Il segno di ψ_s indica la carica che si accumula

$\begin{cases} > 0 & \text{carica negativa} \\ < 0 & \text{fos in accumulazione} \end{cases}$



$$Q_D = -qNAW_D \quad \text{II}$$

Nel ossido:

$$F_{ox} = \frac{Q_s}{\epsilon_{ox}} = \frac{Q_D}{\epsilon_{ox}} \Rightarrow F(z=0) = \frac{qNAW_D}{\epsilon_{ox}}$$

Nella regione svuotata:

$$F(z) = \frac{qNA}{\epsilon_{si}} (W_D - z) \quad \text{per } z=0 \rightarrow \text{è relazione dell'ossido}$$

per $z=W_D \rightarrow$ campo nullo

integrando

$$\psi_s = \frac{qNAW_D^2}{2\epsilon_{si}} \quad \text{rispetto } W_D \rightarrow W_D = \sqrt{\frac{2\epsilon_{si}\psi_s}{qNA}} \quad \text{III}$$

Sostituendo III in I si ottiene $Q_D = -\sqrt{2qNA\epsilon_{si}\psi_s}$

Condizione di immersione

$V_G > V_{FB}$ ($\psi_s > 0 \rightarrow$ accumulo carica negativa)

$\rightarrow$ gli elettroni hanno una dipendenza esponenziale con il potenziale (vicino all'interfaccia diventano non trascurabili)

All'aumentare di ψ_s posso individuare una regione di elettroni sopra alla regione svuotata. non trascurabile $\leftarrow$ corrente non trascurabile

↑ come n-si $\leftarrow$ immersione: cambia il tipo di comportamento da drogante

All'interfaccia:

$$n_s = n(z=0) = n_i^2 e^{\left(\frac{\psi_s}{V_T}\right)} \quad p_s = p(z=0) = N_A e^{\left(-\frac{\psi_s}{V_T}\right)}$$

Si passa da svuotamento a immersione quando $n_s = N_A$

nel substrato tipo p dove c'è $p=N_A$ invece si trova $n_s=N_A$

$$N_A = n_i^2 e^{\left(\frac{\psi_s}{V_T}\right)} \Rightarrow \psi_s = 2V_T \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right) = 2V_T$$

↓ dovuto solo a parametri tecnologici

La tensione da applicare per l'immersione:

$$p_{NW} (z=0) = -qNA \quad p_D = -qNA \quad \leftarrow \text{le due curve si incontrano nel grafico}$$

La carica nel substrato però rimane quasi esclusivamente Q_D

$$Q_s \approx Q_D = -\sqrt{2qNA\epsilon_{si}2V_T} = -\gamma Cox \sqrt{2V_T} \quad \gamma = \frac{\sqrt{2qNA\epsilon_{si}}}{Cox}$$

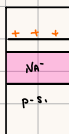
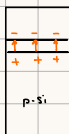
per la legge di Gauss:

$$V_G - V_{FB} - 2V_T = -\frac{Q_s}{Cox}$$

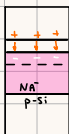
(V_G = tensione ingresso $\rightarrow V_T$)

$$= V_T = V_{FB} + 2V_T + \delta 2V_T$$

↑ tensione di soglia $\leftarrow$ dipende solo da parametri di fabbricazione



← no carica libera



silicio "tipo-n"

← separa elettroni da lacune

ACCUMULAZIONE

SUVOIAMENTO

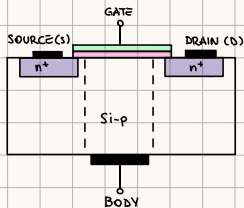
INVERSIONE

$V_a < V_{FB}$

$V_{FB} < V_a < V_t$

$V_a > V_t$

TRANSISTORE MOSFET (n-Mosfet)



Metallo

Ossido (SiO₂)

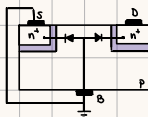
Le tasche di Source e Drain devono essere di tipo opposto del substrato

Le giunzioni n⁺-p non devono MA accendersi

Mosfet in accumulazione

$V_B = 0, V_{SB} = 0 \quad V_{GS} < V_{FB}$

MOSFET SPENTO



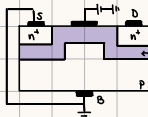
Mosfet in suvoimento

$V_B = 0, V_{SB} = 0 \quad V_{FB} < V_{GS} < V_t$

Si forma il canale, ma non ci sono elettroni liberi → corrente = 0

regione di suvoimento

MOSFET SPENTO



Mosfet in inversa

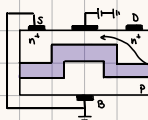
$V_{GS} > V_t$

canale conduttivo indotto (canale n) da il nome al MOSFET

C'è corrente che scorre e dipende da V_{GS}

Posso progettare il MOSFET con una data V_t

MOSFET ACCESO



Effetto valvola MOSFET

Devo avere $V_{GS} > V_t$ per avere il MOSFET acceso

La concentrazione di elettroni nel canale dipende da V_{GS}

⇒ Più aumenta V_{GS} , più aumenta il canale conduttivo tra D e S

↑
I_{DS} aumenta con V_{GS} ⇒ effetto valvola

Effetto Body

Se $V_{SB}=0$, ma aumento i valori di V_S e V_A ; il canale è deve peggiorare

V_S deve andare dietro alla tensione di Source e Drain

$$V_S = 2V_F + V_{SB}$$

La carica diventa $Q_D = -Y_{COX} \sqrt{2V_F + V_{SB}}$ $Q_D = -\sqrt{\frac{2\epsilon_s (2V_F + V_{SB})}{q N_A}}$

Cambia quindi la tensione di soglia:

$$V_{GS,T} = V_{FB} + 2V_F + V_{SB} + \sqrt{2V_F + V_{SB}}$$

$$V_{GS,T} = V_{GS,T} - V_{SB} = V_{TO} + \delta (\sqrt{2V_F + V_{SB}} - \sqrt{2V_F})$$

↑
rispetto al Source, difficilmente si riesce a raggiungere il Body

Carica nel MOSFET

La conducibilità nel canale dipende dalla carica d'isera $\Rightarrow I_{DS}$ dipende da Q_{INV}

Ipotesi: $V_{SB}=0 \leftarrow$ no effetto Body; in svuotamento ($V_{FB} < V_{GS} < V_{TH}$) [no canale, ma non carica d'isera]

$$Q_D = -\sqrt{2q N_A \epsilon_s V_S} = -Y_{COX} \sqrt{V_S}$$

$$Q_{INV} \propto \left(\frac{V_S}{V_{TH}} \right)$$

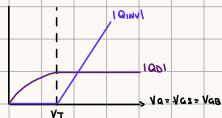
Una volta raggiunta l'insolazione (V_{GS}, V_{TH}), V_S varia poco variando V_{GS}

non trascurabile in INV.

$$V_S = 2V_F \text{ FISSATO}$$

$$V_{GS} - V_{FB} - V_S = -\frac{Q_{INV} + Q_D}{C_{OX}}$$

$$V_{GS} = V_{FB} + 2V_F - \frac{Q_D}{C_{OX}} - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}} = V_{FB} + 2V_F + Y \sqrt{2V_F} - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}} \quad V_{TO} - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}} = V_{GS}$$



Se $V_{SB} > 0 \leftarrow$ presente effetto Body

$$Q_{INV} = -C_{OX} (V_{GS} - V_T)$$

↑ per aumentare C_{OX} si abbassa T_{OX} o si cambia materiale [$C_{OX} = \frac{\epsilon_s}{T_{OX}}$]

Modello di corrente nel MOSFET

$V_{GS} < V_T \rightarrow$ MOSFET OFF $\leftarrow$ no corrente

$V_{GS} > V_T \rightarrow$ MOSFET ON $\leftarrow$ si crea un canale tra D e S

↑ serve $V_{DS} \neq 0 \leftarrow$ induce un campo elettrico
o gli elettroni non si muovono

$\rightarrow$ il potenziale del canale (V_S) dipende da V_S e V_D

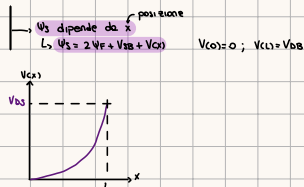
$\rightarrow$ se $V_S \neq V_D \Rightarrow V_S(x=0) = 2V_F + V_{SB}$ (allacciato al Source)

$V_S(x=L) = 2V_F + V_{SB}$ (allacciato al Drain)

↑ lunghezza canale

$$E_x = -\frac{dV_S}{dx} = -\frac{d}{dx} (2V_F + V_{SB} + V(x)) = -\frac{d}{dx} V(x) \rightarrow \text{ha sempre stesso segno}$$

↑ monotono



All'interno del canale la carica dipende da $x \Rightarrow Q_{INV}(x)$

↑ Legge di Gauss applicabile punto-punto [tutti condensatori MoS di filo]

$$V_{GS} - V_{FB} - V_s = - \frac{Q_D + Q_{INV}}{C_{OX}} \quad \text{Hp: } Q_D = - \gamma C_{OX} \sqrt{2\psi_F + V_{SB}}$$

$$V_{GS} - V_{FB} - (2\psi_F + V_{SB} - V_{CN}) = - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}} + \gamma \sqrt{2\psi_F + V_{SB}}$$

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_{FB} + 2\psi_F + \gamma \sqrt{2\psi_F + V_{SB}} + V_{CN} - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}} \\ &= V_T + V_{CN} - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}} \end{aligned}$$

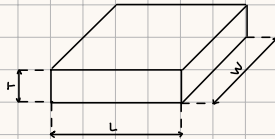
$$\Rightarrow Q_{INV}(x) = - C_{OX} [V_{GS} - V_T - V_{CN}] \quad (\text{simile all'altro, si aggiunge } V_{CN})$$

Se $V_D > V_S \rightarrow V_{CN} > 0 \rightarrow$ la carica si riduce verso il Drain

La corrente $I = Q \cdot v$ (carica per velocità)

$$\begin{aligned} J &= -q(x) \cdot v(x) = \frac{J_D S}{W} \\ \uparrow & \quad \quad \quad \uparrow \\ \text{corrente per unità di larghezza} & \quad \quad \text{profondità MOSFET} \end{aligned}$$

$$v(x) = -\mu_n E_x = + \mu_n \frac{dV(x)}{dx} \quad [E_x = -\frac{dV}{dx}]$$



$$I_D S = W \mu_n C_{OX} \frac{dV(x)}{dx} [V_{GS} - V_T - V_{CN}]$$

$$\beta n' = \mu_n C_{OX} \Rightarrow \text{Conduttività intrinseca MOSFET}$$

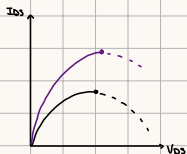
costante lungo il canale

$$\begin{aligned} \int_0^L I_D S dx &= I_D S \cdot L \\ &= W \beta n' \int_0^L [V_{GS} - V_T - V_{CN}] \frac{dV}{dx} dx \\ &= W \beta n' \int_0^L [V_{GS} - V_T - V_{CN}] dV \\ &= W \beta n' \left[2(V_{GS} - V_T)V_S - V_S^3 \right] \end{aligned}$$

$\frac{W}{L} = S \leftarrow$ fattore di forma

$\beta n' \beta n' S \leftarrow$ conduttività MOSFET [lungo S alto $\rightarrow$ Mosfet stretto e profondo]

$$I_D S = \beta n' \left[(V_{GS} - V_T)V_S - \frac{1}{2} V_S^3 \right]$$



Il punto massimo delle curve è $V_{DS} = V_{GS} - V_T$

Per $V_{DS} > V_{GS} - V_T$ il modello è errato

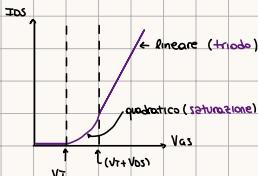
$V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$: regione lineare (rispetto a V_{GS}) o regione triodo

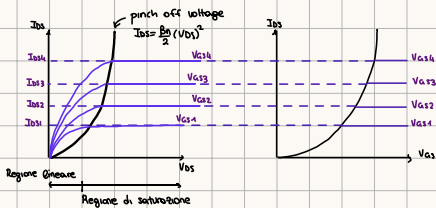
Dopo il canale si sposta il elettroni vicino al drain $\rightarrow$ pinch off

↑ estremità del canale

La corrente nel canale è costante $\leftarrow$ poche cariche ma ad alta velocità

$$I_D S = \frac{\beta n'}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \leftarrow \text{MOSFET IN PINCH OFF / SATURAZIONE}$$





Regione lineare va bene per il digitale

Regione di saturazione va bene per l'analogico

Nella regione di pinch off il canale si restringe vicino al drain

$\hookrightarrow$ $Q_{inv}(x)$ dipende da $|V_{gs}| \Rightarrow$ man mano che V_{gs} aumenta $\rightarrow V_{cn}$ cresce $\rightarrow$ il punto di strozzatura si avvicina al source

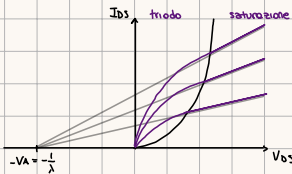
$\uparrow$ da equazioni trovate valgono per $L' = L - \Delta x$

$\rightarrow$ il dispositivo è composto da due parti in serie $\leftarrow$ stessa corrente

I_{ds} dipende da L' in saturazione, $I_{ds} = \frac{W}{L'} \frac{\beta_n}{2} (V_{gs} - V_t)^2$

$\hookrightarrow$ diminuisce con $V_{ds} \rightarrow I_{ds}$ aumenta

Pinch Off modula la lunghezza del canale



fattore di modulazione lunghezza del canale

In saturazione $I_{ds} = \frac{\beta_n}{2} (V_{gs} - V_t)^2 [1 + \lambda V_{ds}]$

Nel triodo: $I_{ds} = \beta_n [(V_{gs} - V_t)V_{ds} - \frac{1}{2} V_{ds}^2] [1 + \lambda V_{ds}]$ $\rightarrow$ nella realtà non ha senso, serve per non avere discontinuità nei grafici
 $\rightarrow$ nel triodo V_{ds} è basso $\rightarrow$ ha poco impatto

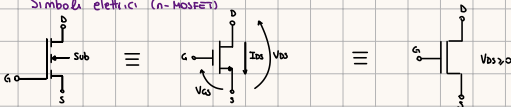
Quella che discrimina il comportamento è V_{ds} e V_{gs}

$V_{ds} > V_{gs} - V_t \leftarrow$ saturazione
 $V_{ds} < V_{gs} - V_t$

Teoricamente $I_{G=0} = 0$ perché presente l'ossido

Teoricamente $I_{B=0} = 0$ perché presente regione svuotata

Simboli elettrici (n-MOSFET)

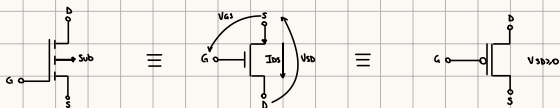


tipo n perché la freccia entra nel substrato

freccia uscente per indicare la verso della corrente

Dispositivo simmetrico, D è il terminale a potenziale più alto

Simboli elettrici (p-MOSFET)



Il Drain ha tensione più bassa dei due

Il polino è uguale alle NOT logica

Indica un comportamento duale

p-MOSFET ← substrato tipo n

o $V_{GS} > V_{FB}$ ← **accumulazione** (accumulo elettroni all'interfaccia)

o $V_T < V_{GS} < V_{FB}$ ← **svuotamento** (regione svuotata Nb^+)

o $V_{GS} < V_T$ ← **inversione** (cariche libere positive e regione svuotata Nb^+)

Tra Source e Drain c'è un canale di tipo p

accumulazione



svuotamento



inversione



$V_{GS} > V_{FB}$

funzionamento p-MOSFET

V_{GS} solitamente è negativa

ψ_s è negativo ← cambia il segno alla carica (diventa positiva nel substrato)

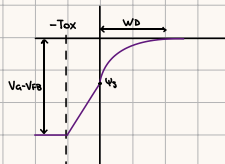
All'inversione $Q_s \approx Q_0 = \sqrt{2qN_b \epsilon_s} \psi_f = \sqrt{2} C_{ox} \sqrt{2} \psi_f$

$\psi_s = -2 \psi_f$

$V_{TD} = V_{FB} - 2\psi_f = -\sqrt{2} \psi_f$

$\psi_f = V_{th} \cdot \ln\left(\frac{N_b}{n_i}\right) > 0$

↳ valore tipicamente negativo ← si cerca di farlo simmetrico ai n-MOSFET



$V_{GS} > V_T$ → **MOSFET OFF**

$V_{GS} < V_T$ → **MOSFET ON**

↳ $V_{GS} > V_{GS} - V_T$ ← **TRIODE**

$I_{SD} = \beta_p \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$

$\beta_p = \beta_p' \frac{W}{L}$

↳ $V_{GS} < V_{GS} - V_T$ ← **SATURAZIONE**

$I_{SD} = \frac{\beta_p}{2} (V_{GS} - V_T)^2$

↳ $\beta_p' = \mu_p C_{ox} [A/V^2]$

↳ $\frac{1}{2} \mu_n$ ← costante più bassa nei p-MOSFET a partire

da carrieristiche → si fa più profonda per avere duale

Inserire comportamento con tensioni positive

C-MOS (Complementary MOS)

Sono dispositivi che si basano sulle due strutture duali (n-MOSFET e p-MOSFET)

Le prestazioni dipendono da L-min con cui sviluppare i MOSFET

↳ si cerca di abbassare per aumentare la corrente ⇔ la velocità

Effetti realtivi MOSFET

Intrinseci ← necessari a far funzionare il componente

- ↳ struttura con condensatore Mos ← non lineare, le cariche Q_{inv} , Q_b dipendono da V_{gs} , V_{ds} e V_{bs} non linearmente
- ↳ carica indotta nel substrato dal Gate

MOSFET-on regione triodo ($V_{ds} \ll V_{gs} - V_T$)

Il canale ha circa resistività uniforme → la caduta è lineare tra Source e Drain $V(x) \cong V_{ds} \frac{x}{L}$

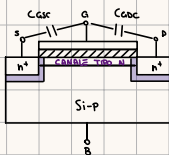
$$Q_{inv} = -C_{ox} [V_{gs} - V_T - V(x)]$$

$$|Q_{ch}| = W \int_0^L C_{ox} [V_{gs} - V_T - V(x)] dx = WL C_{ox} (V_{gs} - V_T - \frac{V_{ds}}{2}) \quad V_{ds} = V_{dg} + V_{ds}$$

carica nel canale ↳ integrato lungo la lunghezza $= W = WL C_{ox} (\frac{V_{gs} + V_{ds}}{2} - V_T)$

$$C_{sgc} = \frac{\partial |Q_{ch}|}{\partial V_{sg}} = \frac{1}{2} WL C_{ox}$$

$$C_{dgc} = \frac{\partial |Q_{ch}|}{\partial V_{dg}} = \frac{1}{2} WL C_{ox}$$



MOSFET-on saturazione

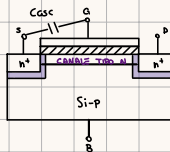
$V(x) \cong V_{ds} \frac{x^2}{L^2}$ ← funzione parabolica a descrivere il pinch off del canale

Lavorando al limite della saturazione $V_{ds} = V_{gs} - V_T$

$$|Q_{ch}| = W \int_0^L C_{ox} [V_{gs} - V_T - V(x)] dx = \frac{2}{3} WL C_{ox} (V_{gs} - V_T)$$

$$C_{sgc} = \frac{\partial |Q_{ch}|}{\partial V_{gs}} = \frac{2}{3} WL C_{ox}$$

$$C_{dgc} = \frac{\partial |Q_{ch}|}{\partial V_{dg}} = 0$$



possa modificare il Drain e la carica nel canale cambia poco

La carica di svuotamento è costante nel n-MOSFET on

↳ non induce effetti realtivi

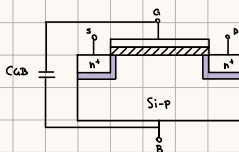
MOSFET - OFF ← no canale ← no Q_{inv}

$$Q_b(x) = -q N_A \sqrt{\epsilon_s}$$

Le giunzioni S-B e D-B isolano il substrato da S e D

↳ la caduta nel substrato dipende da V_{bs}

$$C_{sb} = WL \frac{\partial |Q_b|}{\partial V_{bs}} \rightarrow \text{nel caso peggiore } WL C_{ox} [\text{unica}]$$

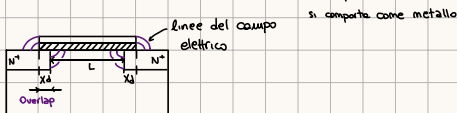


Regione	C_{GS}	C_{GD}	C_{GB}
OFF	0	0	$WL C_{ox}$
TRIODO	$\frac{1}{2} WL C_{ox}$	$\frac{1}{2} WL C_{ox}$	0
SATURAZIONE	$\frac{2}{3} WL C_{ox}$	0	0

Capacità parassite ← dovuto a effetti di non ideali

1) Effetti di perimetro (a bordo) ← essendo componenti miniaturizzati diventano importanti

- Source e Drain sono disallineati con il gate
- Lunghezza del canale minore della lunghezza del gate ← Vorrebbe una dimensione precisa
- Ai bordi presente una struttura METALLO | OSSIDO | n⁺ ← condensatore MIM



$$C_{asp} = W(X_d C_{ox} + C_{fr})$$

capacità parassite di overlap ← capacità di firmig ← linee campo elettrico non ortogonali

$$C_{aso} = X_d C_{ox} + C_{fr} \rightarrow \text{capacità per unità di lunghezza [F/m]}$$

$$C_{asp} = W C_{aso}$$

$$C_{adp} = W C_{aso}$$

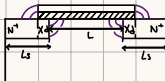
indipendenti dalla tensione ← capacità lineari

II) Capacità di giunzione nel MOSFET → S-Substrato; D-Substrato

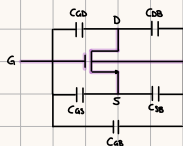
sempre spente

$$C_j = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 + |V_{sg}| / \phi_j}} \quad [F/m^2]$$

capacità all'equilibrio



$$C_{SB} = C_{DB} = W L_s C_{j0}$$



$$C_{ad} = C_{GDC} + C_{adp}$$

$$C_{as} = C_{GSC} + C_{asp}$$

$$C_{GB}$$

$$C_{SB} = C_{DB}$$

È molto importante il terminale di Gate che verrà usato per pilotare il MOSFET

Reg. Funzionamento	C_G
OFF	$WL C_{ox} + 2W C_{GS0}$
TRIODO	$WL C_{ox} + 2W C_{GS0}$
SATURAZIONE	$\frac{2}{3} WL C_{ox} + 2W C_{GS0}$

Sul Gate: $C_G = C_{GSC} + C_{GDC} + C_{GB} + 2W C_{GS0}$
 unica in saturazione in TRIODO ← sempre presenti
 unica quando OFF

Approssimazione cautelativa: $C_G \approx WL C_{ox} + 2W C_{GS0}$

dipende dalla dim del MOSFET: WL

dipende dal dielettrico: C_{ox}

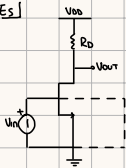
dipende dagli effetti di bordo: $2W C_{GS0}$

$\text{MOSFET ON TRIODO: } |V_{DS}| < |V_{GS} - V_T| \quad I_{DS} \approx \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] (1 + \lambda |V_{DS}|)$
(o β_p)

$\text{MOSFET ON SATURO: } |V_{DS}| > |V_{GS} - V_T| \quad I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda |V_{DS}|)$
(o β_p)

Essendo equazioni non lineari, ci sono più soluzioni, solo una è accettabile

Es)



H_p MOSFET OFF

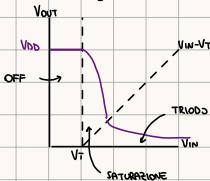
$$V_{IN} = V_{GS} < V_T; \quad V_{OUT} = V_{DD} = V_{DS}$$

H_p MOSFET SATURO $V_{IN} = V_{GS} > V_T \quad V_{DS} > V_{GS} - V_T$

$$\begin{aligned}
 V_{DS} = V_{OUT} &= V_{DD} - R_D I_{DS} \\
 &= V_{DD} - R_D \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 > V_{GS} - V_T \\
 &= V_{DD} - R_D \frac{\beta_n}{2} (V_{IN} - V_T)^2
 \end{aligned}$$

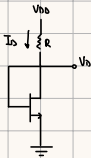
H_p MOSFET TRIODO $V_{IN} = V_{GS} > V_T \quad V_{DS} < V_{GS} - V_T$

$$\begin{aligned}
 V_{OUT} &= V_{DD} - R_D I_{DS} \\
 &= V_{DD} - R_D \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] < V_{GS} - V_T \\
 &= R_D \beta_n V_{OUT}^2 - [1 + R_D \beta_n (V_{IN} - V_T)] V_{OUT} + V_{DD} = 0
 \end{aligned}$$



simile a BJT emettitore comune ← PORTA NOT in TRIODO o OFF

Es)



CONNESSIONE a diodo MOSFET

$$V_O = V_{GS} = V_{DS}$$

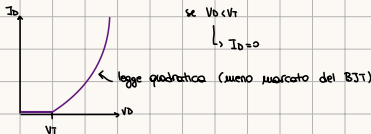
$$V_{DS} > V_{GS} - V_T \leftarrow \text{se acceso sempre in saturazione}$$

$$\text{se } V_O > V_T$$

$$\hookrightarrow V_O = V_{DD} - R I_O = V_{DD} - R \frac{\beta_n}{2} (V_O - V_T)^2$$

$$\text{se } V_O < V_T$$

$$\hookrightarrow I_O = 0$$



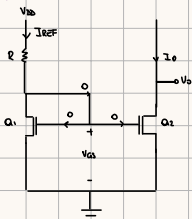
$$V_T = 0.6 \text{ V} \quad I_D = 0.08 \text{ mA} \quad \beta_n = 200 \mu\text{A/V}^2 \quad \frac{W}{L} = 5 \quad \text{progettare } R$$

$$I_D = \frac{\beta_n}{2} \frac{W}{L} (V_O - V_T)^2 \leftarrow V_O = V_T + \sqrt{\frac{2 I_D L}{\beta_n W}} > V_T \Rightarrow V_O = 1$$

accettabile solo +

$$V_O = V_{DD} - R I_D \leftarrow R = \frac{V_{DD} - V_O}{I_D} = 25 \text{ k}\Omega$$

Specchio di corrente



Hp. Q_1, Q_2 in saturazione

$$I_O = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = I_{D1} = I_{REF}$$

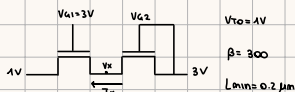
stessi dati di I_{D1}

$I_O = I_{REF}$ se non considero l'effetto di modulazione del canale

$\rightarrow$ non c'è impatto delle correnti di ingresso nei terminali

Per erogare corrente si usa p-MOSFET

Es)



M1 se acceso è in saturazione $\rightarrow$ collegamento a diodo

$V_{GS}, V_{DS} > V_T \rightarrow V_{GS} < 2$ $\leftarrow$ per essere in saturazione

$$I_x = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

Per avere corrente I_x , M1 deve essere acceso, ma in che regione?

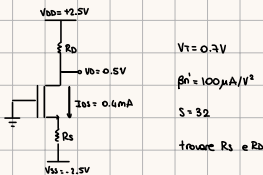
Hp: M1 in triodo

$$V_{GS} < V_{GS} - V_T \rightarrow V_x - V_{GS} < V_{GS} - V_T \Rightarrow V_x < 2 \rightarrow \text{verificato da M2}$$

$$I_x = \beta_n ((V_{GS} - V_T) V_{GS} - \frac{1}{2} V_{GS}^2) = \beta_n ((V_{GS} - V_T)(V_x - V_{GS}) - \frac{1}{2} (V_x - V_{GS})^2)$$

Si eguagliano le equazioni delle due equazioni e si trova $V_x = 1.19V$ e sostituendo in una delle 2 si trova $I_x = 93 \mu A$

Es)



$$V_T = 0.7V$$

$$\beta_n' = 100 \mu A/V^2$$

$$S = 32$$

trovare R_S e R_D

$$V_{DD} - R_D I_D = V_D \rightarrow R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = 5 k\Omega$$

$V_{GS} = ?$

$$V_{GS} + R_S I_D + V_{GS} = V_{GS} = 0 \rightarrow V_{GS} = -V_D - R_S I_D$$

Regione funzionamento MOSFET?

$$V_{GS} \geq V_{GS} - V_T \Rightarrow V_{GS} - V_{GS} \geq V_{GS} - V_T$$

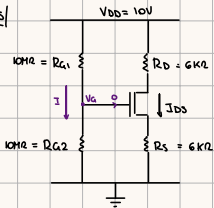
$$L \text{ o } S \text{ o } \rightarrow$$

regione di saturazione

$$I_D = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow \beta_n' S (V_{GS} - R_S I_D - V_T)^2$$

$\rightarrow$ valido solo se $\pm$ viene positivo

$$\sqrt{\frac{2 I_D}{\beta_n}} = (-V_{GS} - R_S I_D - V_T) \rightarrow R_S = \frac{-V_{GS} - V_T - \sqrt{\frac{2 I_D}{\beta_n}}}{I_D} = 3.25 k\Omega$$

Es/

$$V_T = 1V \quad \beta_n = 4mA/V^2$$

$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = V_{DD}/2 = 5V$$

H_p : negative saturation zone

$$I_{D3} = \frac{\beta_n}{2} (V_{G3} - V_T)^2$$

$$= \frac{\beta_n}{2} (V_{G4} - V_{S3} - V_T)^2$$

$$V_s = R_s I_{DS}$$

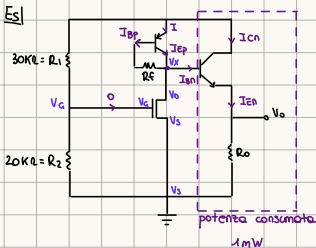
$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_G - R_S I_{DS} - V_T)^2 \rightarrow \frac{\beta_n}{2} R_S^2 I_{DS}^2 - I_{DS} [1 + \beta_n R_S (V_G - V_T)] + \frac{\beta_n}{2} (V_G - V_T)^2 = 0$$

$$= 0.5 \text{ mA} \rightarrow V_3 = 3 \text{ V}$$

$I = 0.888 \text{ mA} \rightarrow V_2 = 5.2 \text{ V} \leftarrow$ non accettabile (V_2 deve essere più piccolo di V_a di almeno V_T)

$$V_D = V_{DD} - R_D I_{D3} = 7V > V_G - V_T \quad (\checkmark)$$

Es



$$BJT = \begin{cases} V_{th} = 25mV \\ I_s = 10^{-15} A \\ \beta_F = 60 \end{cases}$$

$$V_X = V_{DD}/2$$

$$\text{MOSFET} = \begin{cases} V_T = 1\text{V} \\ \beta_n = 200 \mu\text{A/V}^2 \\ \lambda = 0.1\text{V}^{-1} \end{cases}$$

$$V_G = V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \approx 2V \leftarrow V_{GS} = V_G - V_S > V_T$$

$$V_D = V_X > V_G - V_T \quad ? \Rightarrow 2.5V > 2-1 \quad \textcircled{W} \quad \text{MOSFET SATURAZIONE}$$

$$I_{D5} = \frac{\beta_n}{2} (V_{G5} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{D5}) = \frac{\beta_n}{2} (V_G - V_T)^2 (1 + \lambda (V_D - V_S)) = 125 \mu A$$

BJTn è acceso

$$V_{BE} > V_{BE, \gamma}$$

$V_{BCn} = V_{Bn} - V_{Cn} = V_x - V_{DD} = -2.5V < 0 \rightarrow$ polarizzata in inversa BJT_n in ADRHALE $\leftarrow$ correnti proporzionali

$$\text{Potenza consumata} = V_{DD} I_{Cn} + V_x I_{Bn} - I_{E_n} \cdot 0$$

$$\hookrightarrow V_{DD}(\beta_F I_{Bn}) + V_x I_{Bn}$$

$$I_{B1} = \frac{P}{V_X + V_{DD} \beta_F} = 3.31 \mu A$$

$$I_{Cn} = \beta_F I_{Bn} = 198.6 \mu A \rightarrow I_{Cn} = I_S e^{\left(\frac{V_{BEn}}{V_{Th}}\right)} \Rightarrow V_{Th} \ln\left(\frac{I_{Cn}}{I_S}\right) = V_{BEn} = 0.676 V$$

$$I_{En} = (\beta_F + 1) I_{Bn} = 201.9 \mu A$$

$$V_0 = V_X - V_{B \in n} = 1.824 \text{ V}$$

$$V_o = R_o I_{en} \rightarrow R_o = \frac{V_o}{I_{en}} = 9034 \Omega$$

BJT_p ACCESSO O NON AVREI CORRENTI

$$\underbrace{V_{Bp} - V_{cp}}_{> 0} = R_f \underbrace{I_{Bp}}_{\text{positivo}} \rightarrow \text{regione NORMALE}$$

$$I_{DS} + I_{BN} = I_{CP} + I_{BP} = (\beta_F + 1) I_{BP}$$

$$I_{Bp} = \frac{I_{D5} + I_{Bn}}{\beta_F + 1} = 2.1 \mu A$$

$$I_{cp} = \beta_F I_{Bp} = 126 \mu A$$

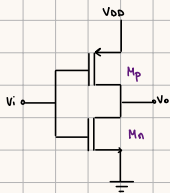
$$I_{Ep} = (\beta_F + 1) I_{Bp} = 138.31 \mu A$$

$$I_{CP} = I_S e^{\frac{V_{EBP}}{V_{th}}} \rightarrow V_{th} \ln\left(\frac{I_{CP}}{I_S}\right) = V_{EBP} = 0.639V$$

$$V_{BP} = V_{DD} - V_{EBP} = 4.36 \text{ V}$$

$$R_F = \frac{V_{B_{\text{off}}} V_X}{I_{B_P}} = 886 \text{ k}\Omega$$

Inverter C-MOS



M_p OFF : $V_{GS} > V_{TP} \rightarrow V_i > V_{DD} + V_{TP}$

ON : $V_i < V_{DD} + V_{TP}$

SATURO : $V_{DS} > V_{GS} - V_{TP} \rightarrow V_o > V_i - V_{TP}$

TRIODO : $V_{DS} < V_{GS} - V_{TP} \rightarrow V_o < V_i - V_{TP}$

M_n OFF : $V_{GS} < V_{TN} \rightarrow V_i < V_{TN}$

ON : $V_i > V_{TN}$

SATURO : $V_{DS} > V_{GS} - V_{TN} \rightarrow V_o > V_i - V_{TN}$

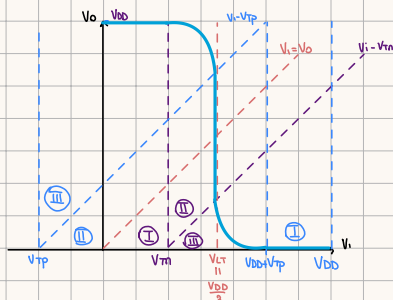
TRIODO : $V_{DS} < V_{GS} - V_{TN} \rightarrow V_o < V_i - V_{TN}$

↳ zero perché M_n OFF

$I_{DSN} = I_{SDP}$

Se M_n OFF $\rightarrow I_{DSN} = I_{SDP} = 0 \rightarrow M_p$ in TRIODO con $V_{SDP} = 0 \rightarrow V_o = V_{DD}$
 unico modo per avere M_p ON e $I_{SDP} = 0$

Se M_p OFF $\rightarrow I_{DSN} = I_{SDP} = 0 \rightarrow M_n$ in TRIODO con $V_{DSN} = 0 \rightarrow V_o = 0$



① $M_p = \text{OFF}$

② $M_p = \text{SATURO}$

③ $M_p = \text{TRIODO}$

① $M_n = \text{OFF}$

② $M_n = \text{SATURO}$

③ $M_n = \text{TRIODO}$

Nella parte con MOSFET in SAT ($\lambda = 0$)

$$I_{DSN} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GSN} - V_{TN})^2 = \frac{\beta_p}{2} (V_{GSP} - V_{TP})^2 = I_{SDP}$$

$$= \frac{\beta_n}{2} (V_i - V_{TN})^2 = \frac{\beta_p}{2} (V_i - V_{DD} - V_{TP})^2$$

positivo

negativo

$$= V_i - V_{TN} = \left(\pm \right) \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}} (V_i - V_{DD} - V_{TP}) = \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}} (V_{DD} + V_{TP} - V_i)$$

prende il meno

$$V_i = \frac{V_{TN} + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}}}$$

$\nabla V_o \leftarrow$ retta verticale

I) M_n SATURO, M_p TRIODO

$$\frac{\beta_n}{2} (V_{GSN} - V_{TN})^2 = \beta_p [(V_{GSP} - V_{TP}) V_{SDP} - \frac{1}{2} V_{SDP}^2]$$

Esce una relazione quadratica tra V_i e V_o

II) M_p SATURO, M_n TRIODO

$$\beta_n [(V_i - V_{TN}) V_{DSN} - \frac{1}{2} V_{DSN}^2] = \frac{\beta_p}{2} (V_i - V_{DD} - V_{TP})^2$$

Esce una relazione quadratica tra V_i e V_o

Per avvicinarci alla caratteristica ideale, devo aumentare V_{TN} e diminuire V_{TP}

$\rightarrow$ peggiora le altre figure di merito

Volevo i NOISE MARGIN simili $\Rightarrow V_{LT} = \frac{V_{DD}}{2} \Rightarrow \beta_n = \beta_p$

transistore p largo il doppio e lungo uguale
 $\uparrow$ se $L_n = L_p = L_{min} \rightarrow W_p = \frac{\beta_n}{\beta_p} W_n \rightarrow W_p \approx 2 W_n$

Usando quindi $V_{Tn} = |V_{Tp}| = V_T$

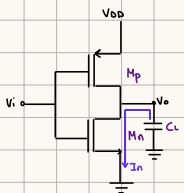
$$V_{LT} = \frac{V_T + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}} (V_{DD} - V_T)}{1 + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}}} = \frac{V_T (1 - \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}}) + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}} V_{DD}}{1 + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}}}$$

tempo di commutazione

H_p : o transizione istantanea

o $\lambda = 0$

o inverter carico con una singola capacità in uscita (singolo carico)

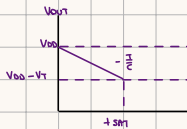


A $t = 0^- \Rightarrow M_n \text{ OFF} \rightarrow V_{out} = V_{DD}$

A $t = 0^+ \Rightarrow M_n \text{ ON} \rightarrow C_L$ si scarica attraverso M_n

$\hookrightarrow V_{DSn} = V_{DD} > V_{thn} - V_{in} \rightarrow M_n$ saturo

$I_n = \frac{\beta_n}{2} (V_{DD} - V_{in})^2 = C_L \frac{dV_{out}}{dt} \rightarrow$ costante $\Rightarrow$ Scarica di C_L a corrente costante
 perché scarica



$$\int_0^{t_{SMT}} I_n dt = C_L \Delta V_{out}$$

$$\int_0^{t_{SMT}} \frac{\beta_n}{2} (V_{DD} - V_T)^2 dt = C_L \int_{V_{DD}}^{V_{DD} - V_T} dV_{out}$$

$$I_n t_{SMT} = C_L V_{th}$$

$$t_{SMT} = \frac{C_L V_{th}}{I_n} = \frac{2 C_L V_{th}}{\beta_n (V_{DD} - V_{th})^2}$$

$t > t_{SMT}$ NMOSFET TRIODO

$$I_n = \beta_n \left[(V_{GSn} - V_T) V_{DSn} - \frac{1}{2} V_{DSn}^2 \right] = -C_L \frac{dV_{out}}{dt}$$

$$V_{GS} = 2(V_{DD} - V_{in})$$

$$\frac{\beta_n}{2 C_L} \int_{t_{SMT}}^{t_f} dt = - \int_{V_{DD} - V_{in}}^{V_{thmax}} \left(\frac{1}{V_T V_{out}} + \frac{1}{V_T (V_T - V_{out})} \right) dV_{out}$$

V_{thmax} = distanza dalla tensione nominale minima = 0

$\uparrow V_{thmax} = V_{thnominale}$

$$\frac{\beta_n}{2 C_L} t_{TR} = \frac{1}{V_T} \left(\ln \frac{V_{DD} - V_{in}}{V_{thmax}} + \ln \frac{V_T - V_{thmax}}{V_T - V_{DD} + V_{in}} \right)$$

$$t_{TR} = \frac{C_L}{\beta_n (V_{DD} - V_{in})} \ln \frac{(V_{DD} - V_{in}) - V_{thmax}}{V_{thmax}}$$



Se va da 0 a 1 (p-MOSFET) è analogo

$$V_{DDmin} = 0.9 V_{DD}$$

$$V_{DDmax} = 0.1 V_{DD}$$

Si definisce una funzione unica per calcolare il tempo

$$F(r) = \frac{1}{1-r} \left[\frac{r}{1-r} + \frac{1}{2} \ln(15-20r) \right]$$

$$t_f = \frac{2C_L}{\beta_n V_{DD}} F\left(\frac{V_{in}}{V_{DD}}\right) \quad t_r = \frac{2C_L}{\beta_p V_{DD}} F\left(\frac{V_{TPl}}{V_{DD}}\right)$$

Quando M_p e M_n hanno $V_{in} = |V_{TPl}|$, $V_T \rightarrow$ hanno stessa $F(r)$

Se i fronti di ingresso sono molto ripidi

$$t_p \approx \frac{t_f + t_r}{2}$$

↑ tempo di propagazione $\leftarrow$ quanto ci mette la porta a commutare il segnale

Studio potenza assorbita

La **potenza statica** è teoricamente nulla, se non idoneità rendere falsa questa affermazione

↑ correnti di sottosoglia (transistore non completamente OFF)

↑ corrente inversa delle giunzioni

↑ correnti di leakage $\rightarrow$ ossido molto sottile $\rightarrow$ corrente di perdita del gate

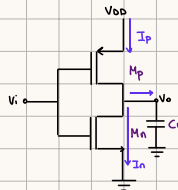
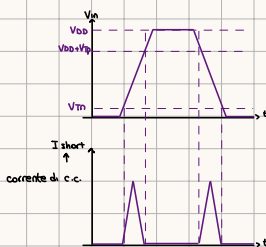
La **potenza dinamica**

$$E = \int_0^{\infty} V_{DD} I_{DD}(t) dt = \int_0^{\infty} V_{DD} C_L \frac{dV_{out}}{dt} dt = V_{DD} C_L \int_{V_{OL}}^{V_{OH}} dV_{out} = V_{DD} C_L (V_{OH} - V_{OL}) = V_{DD} C_L V_{DD} = V_{DD}^2 C_L$$

$$P_{din} = C_L V_{DD}^2 f_{sw} \rightarrow 4$$

potenza media $\rightarrow$ frequenza media di commutazione 0-1

Essendo il transitorio non istantaneo, per un certo tempo M_n e M_p sono accesi $[V_{in} < V_i < V_{DD} + V_{Tp}]$



la differenza carica la capacità

$$I_p - I_n = C \frac{dV_{out}}{dt}$$

$\leftarrow$ troppo difficile

↑ considero C_L molto piccola $\leftarrow$ trascurabile caso peggiore

$$I_p \approx I_n = I_{short}$$

stessa conduttanza
calcoliamo potenza statica

$\leftarrow I_p \cdot I_n \neq$ potenza spesa per commutare (uscita)

o $t_1 < t < t_2 \rightarrow M_n$ saturo, M_p triodo $[V_{in} < V_i < V_{DD}]$

o $t_2 \leq t \rightarrow M_n$ saturo, M_p saturo

o $t_2 < t < t_3 \rightarrow M_n$ triodo, M_p saturo $[V_{DD} < V_i < V_{DD} + V_{Tp}]$

$$H_p: \lambda = 0; \beta_n = \beta_p; V_{Tn} = |V_{Tp}| = V_T$$

$$E_{sc} = \int_{t_1}^{t_3} V_{DD} I_{sc}(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} V_{DD} I_n(t) dt + \int_{t_2}^{t_3} V_{DD} I_p(t) dt$$

$$= 2V_{DD} \int_{t_1}^{t_2} I_n(t) dt = 2V_{DD} \int_{t_1}^{t_2} \frac{\beta_n}{2} (V_{in} - V_T)^2 dt$$

$\leftarrow V_{in}$ cresce linearmente tra 0 e V_{DD} da 0 a t_1

$$L: t_1 = t_2 \frac{V_{Tn}}{V_{DD}} \quad t_2 = t_3 \frac{V_{DD} - V_T}{V_{DD}} = \frac{t_1}{2} \quad V_{in} = V_{DD} \frac{t}{t_1}$$

$$E_{scf} = V_{DD} \beta_n \int_{t_0}^{t_0 + \frac{t_R}{2}} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_I \right)^2 dt = \frac{\beta_n t_R}{3} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_I \right)^3$$

$$E_{scr} = \frac{\beta_n t_R}{3} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_I \right)^3$$

dipendono linearmente dal tempo di transizione

$$I_{peak} = \frac{\beta_n}{2} (V_{LT} - V_I)^2 = \frac{\beta_n}{2} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_I \right)^2 \leftarrow \text{massimo per } V_I = V_{LT}$$

$$P_{sc} = (E_{scf} + E_{scr}) f \quad \leftarrow \text{frequenza commutazione}$$

$$\text{se } t_c = t_f + t_R$$

$$P_{sc} = \frac{4 t_c}{3} I_{peak} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_I \right) f \Rightarrow P_{sc} \approx 10 \% P_{in}$$

Se studio la cosa con un simulatore si trova che

$$t_p = t_{pro} + \eta t_i$$

$\uparrow$ tempo propagazione con ingresso istantaneo
 $\uparrow$ tempo salita ingresso
 $\downarrow$ parametro empirico (ora 0.25)

Capacità CMOS

La capacità sul nodo di uscita nell'ho V_o , C_a scaricata/scaricata $\leftarrow$ consumo P_{in}

Capacità vista sull'ingresso

$$H_p: C_{in} = C_{abo}$$

$$C_{in} \approx 2W_n C_{ao} + W_n L_n C_{ox} \quad H_p: L_n = L_p = L_{min}$$

$$C_{op} \approx 2W_p C_{ao} + W_p L_p C_{ox}$$

$$C_{inv} = C_{in} + C_{op} = (W_n + W_p) L_{min} C_{ox} + 2(W_n + W_p) C_{ao}$$

$$S_n = \frac{W_n}{L_{min}} \quad S_p = \frac{W_p}{L_{min}} \quad \alpha = \frac{S_p}{S_n} = \frac{W_p}{W_n}$$

$\uparrow$ dimensionamento relativo

$$C_{inv} = (S_n + \alpha S_p) [L_{min}^2 C_{ox} + 2L_{min} C_{ao}] = (S_n + \alpha S_n) [L_{min}^2 C_{ox} + 2L_{min} C_{ao}]$$

$$= S_n (1 + \alpha) [L_{min}^2 C_{ox} + 2L_{min} C_{ao}]$$

$$C_{H1} = L_{min}^2 C_{ox} + 2L_{min} C_{ao}$$

$\uparrow$ capacità MOSFET ad AREA MINIMA (dipende dai parametri tecnologici)

$$C_{inv} = S_n (1 + \alpha) C_{H1}$$

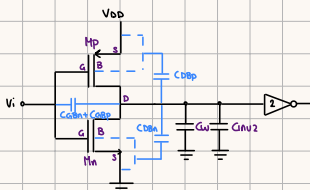
Capacità sull'uscita (C_L)

Per la lettura la capacità di uscita si mette un secondo inverter come carico

Nel nodo di uscita del primo inverter c'è una capacità costante $\rightarrow$ capacità di ingresso secondo inverter: $C_{in2} = S_{n2} (1 + \alpha_2) C_{H1}$

L'interconnessione (il cavo) ha un effetto reattivo $\rightarrow C_w$

Il nodo di uscita vede le capacità interne dell'inverter 1



capacità di giunzione equivalente

C_{DBeq} = capacità equivalente $\rightarrow$ valore medio di C_{DB} durante il transitorio

$$\Delta Q_{\phi_j} = \int_0^{\infty} C_{DB} \frac{dV_{out}}{dt} dt = \int_{V_{in}}^{V_{out}} \frac{W L C_{j0}}{\sqrt{A_{\phi_j} \frac{V_{out}}{\phi_j}}} dV_{out}$$

$$C_{DBeq} = \frac{\Delta Q_{\phi_j}}{\Delta V_{out}} = \frac{2 \phi_j W L C_{j0}}{V_{out} - V_{in}} \left[\sqrt{A_{\phi_j} \frac{V_{out}}{\phi_j}} - \sqrt{A_{\phi_j} \frac{V_{in}}{\phi_j}} \right]$$

sempre < 1

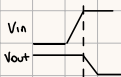
$$K_{eq} = \frac{2 \phi_j}{V_{DB}} \left[\sqrt{1 + \frac{V_{DB}}{\phi_j}} - 1 \right]$$

$$C_{DBeq} = K_{eq} W L C_{j0}$$

capacità equivalente C_{AB}

considerare il contributo di carica su all'uscita è troppo complesso

Considero disgiunti i transistori di V_1 e V_0



A) $0 < t < t_{el} \rightarrow V_{in}$ varia, $V_{out} = V_{DB}$

B) $t_{el} < t < \infty \rightarrow V_{in} = V_{DB}$, V_{out} varia

A1) $V_{in} < V_{in} \rightarrow M_n$ OFF; M_p triodo con $V_{DB} = 0$

$$C_{ABn} = W_n C_{A0} ; C_{ABp} = \frac{1}{2} W_p L_{min} C_{ox} + W_p C_{A0}$$

A2) $V_{in} < V_1 < V_{DB} + V_{Tp} \rightarrow M_n$ saturato con $V_{DB} = 0$, M_p triodo

$$C_{ABn} = W_n C_{A0} ; C_{ABp} = \frac{1}{2} W_p L_{min} C_{ox} + W_p C_{A0}$$

A3) $V_{in} > V_{DB} + V_{Tp} \rightarrow M_n$ saturato $V_{DB} = V_{DB}$; M_p OFF

$$C_{ABn} = W_n C_{A0} ; C_{ABp} = W_p C_{A0}$$

$$\Delta Q_0 = - \int_0^{t_{el}} C_{AB}(V_{in}, V_{out}) \frac{dV_{in}}{dt} dt + \int_{t_{el}}^{\infty} C_{AB}(V_{in}, V_{out}) \frac{dV_{out}}{dt} dt$$

$$\Delta Q_0^1 = - \int_0^{V_{DB}} C_{AB}(V_{in}, V_{out}) dV_{in}$$

$$= - \int_0^{V_{DB} + V_{Tp}} \left[\frac{1}{2} W_p L_{min} C_{ox} + (W_n + W_p) C_{A0} \right] dV_{in} - \int_{V_{DB} + V_{Tp}}^{V_{DB}} (W_n + W_p) C_{A0} dV_{in}$$

$$= - \frac{1}{2} W_p L_{min} C_{ox} (V_{DB} + V_{Tp}) - (W_n + W_p) C_{A0} V_{DB}$$

$$\Delta Q_0^2 = \int_{t_{el}}^{\infty} C_{AB}(V_{in}, V_{out}) \frac{dV_{out}}{dt} dt$$

B1) $V_{out} > V_{DB} - V_{Tn} \rightarrow M_n$ saturato, M_p OFF

B2) $V_{out} < V_{DB} - V_{Tn} \rightarrow M_n$ triodo, M_p OFF

$$= \int_{V_{DB}}^{V_{DB} - V_{Tn}} C_{AB}(V_{in}, V_{out}) dV_{out}$$

$$= \int_{V_{DB}}^{V_{DB} - V_{Tn}} (W_n + W_p) C_{A0} dV_{out} + \int_{V_{DB} - V_{Tn}}^0 \left[\frac{1}{2} W_n L_{min} C_{ox} + (W_n + W_p) C_{A0} \right] dV_{out}$$

$$\Delta Q_0^2 = - (W_n + W_p) C_{A0} V_{DB} - \frac{1}{2} (W_n + W_p) L_{min} C_{ox} (V_{DB} - V_{Tn})$$

$$C_{ABeq} = \frac{\Delta Q_0}{\Delta V_{out}} = \frac{2 (W_n + W_p) C_{A0}}{V_{DB} - V_{Tn}} + \frac{1}{2} (W_n + W_p) L_{min} C_{ox} \frac{V_{DB} - V_{Tn}}{V_{DB}}$$

effetto MILLER $\leftarrow$ raddoppiate le capacità parassite

$$C_L = \underbrace{C_{dg} + C_{sb}}_{\text{self loading} \leftarrow \text{l'inverter carica se stesso}} + \underbrace{C_w + C_{in2}}_{\text{carico}}$$

$$= \underbrace{2(W_1 + W_p) C_{ox} + \frac{1}{2}(W_1 + W_p) L_{min} C_{ox} R_{ox}}_{C_{dg}} + \underbrace{K_{eq}(W_1 + W_p) L_s C_{jo}}_{C_{sb}} + \underbrace{C_w + 2(W_{n2} + W_{p2}) C_{ox} + (W_{n2} + W_{p2}) L_{min} C_{ox}}_{C_{in2}}$$

Ritardo minimo CMOS

Usando due inverter identici in cascata; (lunghezza minima; $V_{in} = V_{tp1} = V_t$)

$$\begin{matrix} \downarrow \\ W_n = W_{n2}; W_p = W_{p2} \end{matrix}$$

$$C_L = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{2} R_{ox}\right) W_n L_{min} C_{ox} + 4 W_n C_{ox} + K_{eq} W_n L_s C_{jo}}_{C_n} + \left(1 + \frac{1}{2} R_{ox}\right) W_p L_{min} C_{ox} + 4 W_p C_{ox} + K_{eq} W_p L_s C_{jo} + C_w$$

$$C_L = (1 + \alpha) C_n + C_w$$

Hp: transizione istantanea dell'ingresso $\rightarrow t_p = \frac{t_{tr}}{2} = \frac{C_L}{V_{DD}} \left(\frac{1}{\beta_n} + \frac{1}{\beta_p} \right) F \left(\frac{V_t}{V_{DD}} \right) = \frac{(1 + \alpha) C_n + C_w}{V_{DD}} \left(\frac{1}{\beta_n} + \frac{1}{\beta_p} \right) F \left(\frac{V_t}{V_{DD}} \right)$

C_n e β_n dipendono da S_n

$$\Rightarrow \epsilon = \frac{\beta_n'}{\beta_p'} = \frac{\mu_n}{\mu_p} \quad \frac{\beta_p'}{\beta_n'} = \frac{\alpha}{\epsilon} \quad \text{con } \beta = \frac{S_p}{S_n}$$

$$\beta_p' = \frac{\alpha \beta_n}{\epsilon}$$

$$t_p = \frac{(1 + \alpha) C_n + C_w}{V_{DD}} \left(\frac{1}{\beta_n} + \frac{\epsilon}{\alpha \beta_n} \right) F \left(\frac{V_t}{V_{DD}} \right) = \frac{(1 + \alpha) C_n + C_w}{V_{DD} \beta_n} \left(1 + \frac{\epsilon}{\alpha} \right) F \left(\frac{V_t}{V_{DD}} \right)$$

per il dimensionamento ottimo $\frac{\partial t_p}{\partial \alpha} = 0 \quad \frac{\partial t_p}{\partial \alpha} \propto C_n \left(1 + \frac{\epsilon}{\alpha} \right) - [(1 + \alpha) C_n - C_w] \frac{\epsilon}{\alpha^2} = 0$

$$\alpha_{opt} = \sqrt{\epsilon \left(1 + \frac{C_w}{C_n} \right)} \Rightarrow C_w \ll C_n \Rightarrow \alpha_{opt} = \sqrt{\epsilon} \quad \leftarrow \text{interconnessione trascurabile}$$

$$\begin{aligned} \downarrow \\ t_{p, opt} &= \frac{(1 + \sqrt{\epsilon})^2 C_n}{\beta_n V_{DD}} F \left(\frac{V_t}{V_{DD}} \right) \\ &= \frac{(1 + \sqrt{\epsilon})^2}{\underbrace{\frac{W_n}{L_{min}} \mu_n C_{ox} V_{DD}}_{\beta_n}} \cdot \underbrace{W_n \left[\left(1 + \frac{1}{2} R_{ox} \right) L_{min} C_{ox} + 4 C_{ox} + K_{eq} L_s C_{jo} \right]}_{C_n} F \left(\frac{V_t}{V_{DD}} \right) \end{aligned}$$

NON DIPENDE DAL DIMENSIONAMENTO

Se l'effetto dell'interconnessione è trascurabile $\Rightarrow$ l'effetto di self loading è dominante

Il ritardo non dipende dal dimensionamento dei transistori $\leftarrow$ l'effetto ad area minima per farne di più

$\uparrow$
 t_p dipende da L_{min}

$$\text{Se } \frac{C_{jo}}{C_{ox}} \ll 1 \quad \frac{C_{ox}}{C_{ox}} \ll 1 \quad t_p \propto L_{min}^2$$

N-polo

Si hanno n terminali, $2n$ grandezze elettriche (I_k, V_k)

Le condizioni al contorno impongono n equazioni

Altre n derivano dai modelli dei componenti

2 equazioni da Kirchhoff $\Rightarrow \sum_{k=1}^n I_k = 0$; $\sum_{k=1}^n (V_{k1} - V_{k2}) = 0$

$\Rightarrow 2n$ variabili $\uparrow$ $(2n+2)$ equazioni $\leftarrow$ rappresentazione INDEFINITA (unica)

non tutte indipendenti $\leftarrow$ rappresentazione DEFINITA (N diverse a seconda del terminale di riferimento) fa uso di sole variabili indipendenti

I componenti possono essere:

- normali $\leftarrow$ relazioni lineari tra le $2n-2$ grandezze indipendenti
- anomali $\leftarrow$ relazioni NON lineari tra le $2n-2$ grandezze indipendenti $F(V, I) = 0$
- con effetti reattivi $\leftarrow$ relazioni differenziali tra le $2n-2$ grandezze indipendenti $F(V, \dot{V}, \dot{I}, \ddot{I}, \dots)$

$\uparrow$ la caratteristica statica elimina le derivate

In un componente passivo la caratteristica statica sta solo nel I^*, III^* quadrante $P = V \cdot I > 0$ (assorbe potenza)

Nel componente attivo può essere anche nel I^*, II^* quadrante, ma tendono asintoticamente al I^*, III^* $\leftarrow$ la potenza finita erogabile

Nei componenti anomali si cerca una relazione lineare F_L che approssimi la funzione F

$\uparrow$ retta tangente nel punto di lavoro $Q \leftarrow$ valida solo per piccoli intorni di $I_0, V_0 \leftarrow$ regime dei piccoli segnali

$\uparrow$ espansione di Taylor troncata al primo termine

$$F_L(I, V) = F(I_0, V_0) + \frac{\partial F}{\partial V} \bigg|_a (V - V_0) + \frac{\partial F}{\partial I} \bigg|_a (I - I_0) = 0$$

$v = V - V_0 \rightarrow$ tensione del piccolo segnale $\leftarrow$ variazione rispetto al punto di lavoro Q

$i = I - I_0 \rightarrow$ corrente del piccolo segnale

$$\frac{\partial F}{\partial V} \bigg|_a v + \frac{\partial F}{\partial I} \bigg|_a i = 0 \leftarrow \text{trasformazione di un bipolo anomalo in uno normale}$$

$$a v + b i = 0 \Rightarrow v = -\frac{b}{a} i = -\frac{1}{g_d} i \leftarrow \text{resistenza differenziale}$$

$\underbrace{\hspace{2cm}}_{\text{legge di ohm}}$

Diolo $\leftarrow$ analisi statica

$$I_D = I_{D0} + \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \bigg|_a (V_D - V_{D0}) \leftarrow I_D = \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \bigg|_a V_D$$

$$= -\frac{I_S}{V_{th}} e^{\frac{V_D}{V_{th}}} = \frac{I_{D0} + I_S}{V_{th}} = g_D \quad i_D = g_D v_D$$

$\boxed{\hspace{2cm}}$
conduttanza esponenziale

Effetti reattivi non lineari

$$Q = Q_0 + \frac{\partial Q}{\partial V} \bigg|_{P_L} (V - V_0) \quad q = Q - Q_0$$

$$q = \frac{\partial Q}{\partial V} \bigg|_{P_L} v \quad C_D = \frac{\partial Q}{\partial V} \bigg|_{P_L}$$

$$i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial Q}{\partial V} \bigg|_{P_L} \right) \frac{dV}{dt} v + C_D \frac{dv}{dt} = \frac{dC_D}{dt} \frac{dV_0}{dt} v + C_D \frac{dv}{dt}$$

$\underbrace{\hspace{2cm}}_{\text{se } P_L \text{ stabile nel tempo } \leftarrow \text{ zero}}$

$$i = C_D \frac{dv}{dt} \leftarrow \text{condensatore lineare}$$

E5 diodo

$$i_0 = \frac{\partial I_0}{\partial V_0} \Big|_a \quad g_0 = \frac{\partial I_0}{\partial V_0} \Big|_a = \frac{I_{0a} + 3s}{V_{th}} = \frac{1}{r_0}$$

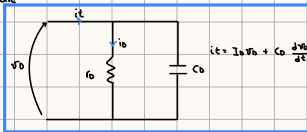
in diretta $g_0 \approx \frac{I_{0a}}{V_{th}}$

in inversa $g_0 \approx 0 \rightarrow r_0 \rightarrow +\infty$

Gli effetti reattivi in diretta sono dovuti alla carica di diffusione

$\rightarrow Q_0 = \tau_I I_0$ tempo di transito nella giunzione

$$C_D = \frac{\partial Q_0}{\partial V_0} = \tau_I \frac{\partial I_0}{\partial V_0} \Big|_a = \tau_I g_0$$

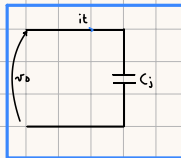


Circuito equivalente al piccolo segnale nel diodo in diretta

Gli effetti reattivi in inversa sono dovuti alla carica spaziale

$$C_j = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V_0}{V_{bi}}}}$$

$$C_D = \tau_I g_0 \approx 0 \quad r_0 \rightarrow +\infty$$



Circuito equivalente al piccolo segnale nel diodo in inversa

Effetti reattivi complessi

Linearizzando la funzione $F(V, \dot{V}, \ddot{V}, \dots, I, \dot{I}, \ddot{I}, \dots) = 0$ risulta comunque troppo complessa da risolvere $\rightarrow$ si passa al dominio di Laplace

$$\dot{v}(t) \rightarrow \mathcal{L}[\dot{v}(t)] = sV(s) - v(t=0) \quad ; \quad \mathcal{L}[\ddot{v}(t)] = s[\mathcal{L}[\dot{v}(t)] - \dot{v}(t=0)] = s[sV(s) - v(t=0)] - \dot{v}(t=0) = s^2 V(s) - s v(t=0) - \dot{v}(t=0)$$

$$i(t) \rightarrow \mathcal{L}[i(t)] = sI(s) - i(t=0)$$

$$a_0 v + a_1 \dot{v} + a_2 \ddot{v} + \dots + b_0 i + b_1 \dot{i} + b_2 \ddot{i} + \dots = 0$$

$$a_0 V(s) + a_1 [sV(s) - v(t=0)] + a_2 [s^2 V(s) - s v(t=0) - \dot{v}(t=0)] + \dots + b_0 I(s) + b_1 [sI(s) - i(t=0)] + b_2 [s^2 I(s) - s i(t=0) - \dot{i}(t=0)] = 0$$

$$V(s) (a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots) - (a_1 v(t=0) + a_2 s v(t=0) + \dots) + I(s) (b_0 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots) - (b_1 i(t=0) + b_2 s i(t=0) + \dots) = 0$$

$$A(s)V(s) + B(s)I(s) = \underbrace{A_0(s) + B_0(s)}_{\text{polinomi di grado inf a } A(s), B(s)}$$

considerando le condizioni iniziali nulle (stato zero) $\leftarrow A_0(s); B_0(s) = 0$

$$A(s)V(s) + B(s)I(s) = 0$$

$$V(s) = -\frac{B(s)}{A(s)} I(s) \Rightarrow Z(s) = -\frac{B(s)}{A(s)} \quad \text{impedenza generalizzata}$$

$$I(s) = -\frac{A(s)}{B(s)} V(s) \Rightarrow Y(s) = -\frac{A(s)}{B(s)} \quad \text{ammettenza generalizzata}$$

Linearizzazione N-pole

Ci sono n equazioni descrittive del circuito

$$\begin{cases} F_1(V_1, V_2, \dots, V_n, I_1, \dots, I_n) = 0 \\ \dots \\ F_n(V_1, V_2, \dots, V_n, I_1, \dots, I_n) = 0 \end{cases}$$

$$\vec{X} = (V_1, V_2, \dots, V_n, I_1, \dots, I_n) = 0 \quad \leftarrow \text{vettore delle variabili}$$

$$\vec{X}_0 = (V_{10}, V_{20}, \dots, V_{n0}, I_{10}, \dots, I_{n0}) \quad \leftarrow \text{valore nel punto di lavoro} \quad F_X(\vec{X}_0) = 0 \quad \forall X$$

Linearizzando una generica F_k

$$F_k(\bar{x}) = F_k(\bar{x}_0) + \frac{\partial F_k}{\partial V_1} \bigg|_{\bar{x}_0} (V_1 - V_{01}) + \frac{\partial F_k}{\partial I_1} \bigg|_{\bar{x}_0} (I_1 - I_{01}) + \dots + \frac{\partial F_k}{\partial V_n} \bigg|_{\bar{x}_0} (V_n - V_{0n}) + \frac{\partial F_k}{\partial I_n} \bigg|_{\bar{x}_0} (I_n - I_{0n}) + \dots$$

utilizzando le piccole segnali

$$a_{k10} V_1 + a_{k11} V_1 + a_{k12} V_2 + \dots + a_{k1n} V_n + a_{k20} I_1 + a_{k21} I_1 + a_{k22} I_2 + \dots + a_{k2n} I_n + a_{k30} V_1 + a_{k31} V_1 + a_{k32} V_2 + \dots + a_{k3n} V_n + \dots = 0$$

passando al dominio di Laplace

$$a_{k10} V_1 + a_{k11} s V_1 - a_{k12} I_1 + a_{k20} V_2 + a_{k21} V_1 - a_{k22} s V_2 + \dots + a_{k2n} I_1 + a_{k30} I_1 + a_{k31} s I_1 - a_{k32} I_2 + \dots + a_{k3n} I_n + a_{k40} I_1 + a_{k41} s I_1 - a_{k42} I_2 + \dots = 0$$

Raccogliendo e mettendo a matrice

$$\begin{bmatrix} A_{11}(s) & \dots & A_{1n}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}(s) & \dots & A_{nn}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} A_{01}(s) + \dots + A_{0n}(s) \\ \vdots \\ A_{0n1}(s) + \dots + A_{0nn}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{01}(s) & \dots & B_{0n}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{n1}(s) & \dots & B_{nn}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{0,1}(s) + \dots + B_{0,n}(s) \\ \vdots \\ B_{0,n1}(s) + \dots + B_{0,nn}(s) \end{bmatrix} = \vec{0}$$

considerando le condizioni iniziali nulle

$$\vec{A} \cdot \vec{V} + \vec{B} \cdot \vec{I} = \vec{0}$$

$\uparrow$ vettore delle trasformate delle tensioni di piccolo segnale
 $\uparrow$ vettore delle trasformate delle correnti di piccolo segnale

se $\vec{B}$ è invertibile $\rightarrow \vec{I} = -\vec{B}^{-1} \cdot \vec{A} \vec{V} = \vec{Z} \vec{V} \rightarrow I_k(s) = \sum_{j=1}^n Z_{kj} V_j(s)$ per LKC $\rightarrow \sum_{j=1}^n I_j = 0$

se $\vec{A}$ è invertibile $\rightarrow \vec{V} = -\vec{A}^{-1} \cdot \vec{B} \vec{I} = \vec{Z} \vec{I}$

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n Y_{kj} V_j(s) = \sum_{j=1}^n (V_j(s) \cdot \sum_{k=1}^n Y_{kj}) = 0$$

La somma delle componenti di ciascuna somma colonna è nulla

Una riga di $\vec{Y}$ è linearmente dipendente dalle altre $(n-1)$ righe

matrice singolare e non invertibile $\leftarrow \vec{Z}$ non esiste

(Analogo al caso con $\vec{Z}$)

si ottengono n matrici $(n-1) \times (n-1)$ dipende dal terminale di riferimento

Partendo dalla rappresentazione definita

Quadrupolo

Nella rappresentazione indefinita si hanno 4 tensioni e 4 correnti (1 per morsetto); ponendo un morsetto come riferimento diventano 3

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

olopio bipolo $\leftarrow 2$ porte

$$\begin{array}{c} V_1 \text{---} I_1 \\ \text{---} I_2 \text{---} V_2 \\ \text{---} I_3 \text{---} V_3 \end{array} \quad \begin{array}{c} I_1 = -I_3 \\ I_2 = -I_4 \end{array} \quad \leftarrow \text{solo 2 sono indipendenti}$$

$$V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 + z_{13} I_3 + z_{14} I_4 = (z_{11} - z_{13}) I_1 + (z_{12} - z_{14}) I_2$$

$$V_2 = (z_{21} - z_{31}) I_1 + (z_{22} - z_{32}) I_2$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \underbrace{(z_{11} - z_{13} - z_{31} + z_{33})}_{z_{11}} I_1 + \underbrace{(z_{12} - z_{14} - z_{32} + z_{34})}_{z_{12}} I_2$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \\ z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

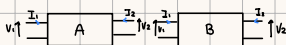
matrice ibrida h

$$\begin{cases} V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{cases}$$

matrice ibrida g

$$\begin{cases} I_1 = g_{11} V_1 + g_{12} I_2 \\ V_2 = g_{21} V_1 + g_{22} I_2 \end{cases}$$

Matrici a catena (o di trasmissione)



matrice blocco A

$$\begin{cases} V_2 = m_{11} V_1 - m_{12} I_1 \\ I_2 = m_{21} V_1 - m_{22} I_1 \end{cases}$$

matrice blocco B

$$\begin{cases} V_2 = m_{11} V_1 - m_{12} I_1 \\ I_2 = m_{21} V_1 - m_{22} I_1 \end{cases}$$

$$V_2 = V_1, \quad I_2 = -I_1$$

$$\begin{aligned} V_2 &= m_{11} V_2 + m_{12} I_2 = m_{11} (m_{11} V_1 - m_{12} I_1) + m_{12} (m_{21} V_1 - m_{22} I_1) \\ &= (m_{11}^2 + m_{12} m_{21}) V_1 - (m_{11} m_{12} + m_{12} m_{22}) I_1 \\ I_2 &= m_{21} V_2 + m_{22} I_2 = m_{21} (m_{11} V_1 - m_{12} I_1) + m_{22} (m_{21} V_1 - m_{22} I_1) \\ &= (m_{21} m_{11} + m_{22} m_{21}) V_1 - (m_{21} m_{12} + m_{22} m_{22}) I_1 \end{aligned}$$

$$V_2 = (m_{11}^2 + m_{12} m_{21}) V_1 - (m_{11} m_{12} + m_{12} m_{22}) I_1$$

$$I_2 = (m_{21} m_{11} + m_{22} m_{21}) V_1 - (m_{21} m_{12} + m_{22} m_{22}) I_1 \quad \left| \begin{matrix} V_2 \\ I_2 \end{matrix} \right| = \left| \begin{matrix} m_{11} & -m_{12} \\ m_{21} & -m_{22} \end{matrix} \right| \left| \begin{matrix} V_1 \\ I_1 \end{matrix} \right|$$

Si può passare da una matrice all'altra se non singolari

$$\begin{cases} I_1 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2 \\ I_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2 \end{cases} \quad \|Y\| = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}$$

$$V_2 = \frac{1}{y_{22}} I_2 - \frac{y_{21}}{y_{22}} V_1 \quad I_1 = y_{11} V_1 + \frac{y_{12}}{y_{22}} I_2 - \frac{y_{12} y_{21}}{y_{22}} V_1$$

$$I_1 - \frac{y_{12}}{y_{22}} I_2 = \left(y_{11} - \frac{y_{12} y_{21}}{y_{22}} \right) V_1 \rightarrow V_1 = \frac{y_{22}}{y_{11} y_{22} - y_{12} y_{21}} \cdot \left(I_1 - \frac{y_{12}}{y_{22}} I_2 \right) \quad DY = y_{11} y_{22} - y_{12} y_{21}$$

$$\begin{cases} V_1 = \frac{y_{22}}{DY} I_1 - \frac{y_{12}}{DY} I_2 \\ V_2 = -\frac{y_{21}}{DY} I_1 + \frac{y_{11}}{DY} I_2 \end{cases}$$

Tripoli

Si possono vedere come dei doppi bipoli

Sul terminale comune scritte la somma di I_1 e I_2 ; se li considero sdoppiati, diventa un doppio bipolo

Si possono descrivere i transistor con le matrici 2×2 ← $\|Y\| = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}$

Generatori dipendenti

Es. $V_0 = F(V_1) \forall I_0, I_1$; se F è non lineare, la linearezzo $\rightarrow V_0 = K V_1$

$$V_2 = K V_1 \rightarrow V_2 = g_{21} V_1 + g_{22} I_2 \rightarrow g_{21} = K; g_{22} = 0$$

$$I_1 = g_{11} V_1 + g_{12} I_2 \quad \text{se } \emptyset \text{ non assorbe corrente} \rightarrow g_{11} = g_{12} = 0$$

$$\rightarrow \|g\| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ K & 0 \end{vmatrix}$$

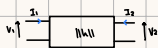
$$I_0 = F(V_1) \forall V_0, I_1 \rightarrow I_0 = y_{21} V_1 \quad y_{21} \rightarrow \text{trans-conduttanza}$$

$$V_0 = F(I_1) \forall I_0, V_1 \rightarrow V_0 = z_{21} I_1 \quad z_{21} \rightarrow \text{trans-resistenza}$$

$$I_0 = F(I_1) \forall V_0, I_1 \rightarrow I_0 = h_{21} I_1$$

tutte matrici singolari

Un metodo per calcolare la matrice è basato sulla definizione dei componenti



$$\begin{cases} V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{cases}$$

$$h_{11} \triangleq \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0} \quad h_{12} \triangleq \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0}$$

In presenza di effetti resistivi, va fatto nel dominio di Laplace

$$h_{21} \triangleq \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0} \quad h_{22} \triangleq \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0}$$

se non ci sono effetti resistivi → dominio del tempo

la matrice impedenza → matrice resistente

matrice ammettenza

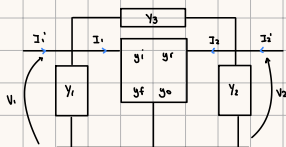
$$r_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} \quad r_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0}$$

$$g_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0} \quad g_{12} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

$$r_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0} \quad r_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0}$$

$$g_{21} = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{V_2=0} \quad g_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

tipologia matrice ammettenza



$$\begin{cases} I_1 = Y_1 V_1 + Y_2 V_2 \\ I_2 = Y_2 V_1 + Y_3 V_2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_1' &= I_1 + Y_1 V_1 + Y_3 (V_1 - V_2) = Y_1 V_1 + Y_3 V_1 + Y_1 V_1 + Y_3 V_1 - Y_3 V_2 \\ &= (Y_1 + Y_1 + Y_3) V_1 + (Y_3 - Y_3) V_2 = g_1' V_1 + g_2' V_2 \end{aligned}$$

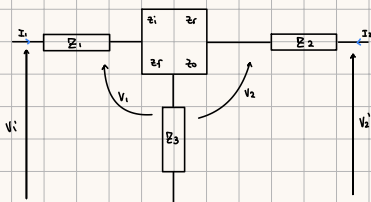
$$\|Y'\| = \begin{vmatrix} Y_1' & Y_2' \\ Y_3' & Y_4' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} g_1 + Y_1 + Y_3 & Y_3 - Y_3 \\ Y_3 - Y_3 & g_2 + Y_2 + Y_3 \end{vmatrix}$$

L'ammettenza Y_1 in parallelo alla porta 1 si somma a g_1

L'ammettenza Y_2 in parallelo alla porta 2 si somma a g_2

L'ammettenza Y_3 tra le porte 1 e 2 si somma sulla diagonale principale e si sottrae sull'altra diagonale

tipologia matrice impedenza



$$\begin{aligned} V_1' &= V_1 + Z_1 I_1 + Z_3 (I_1 + I_2) = z_1 I_1 + z_2 I_2 + Z_1 I_1 + Z_3 I_1 + Z_3 I_2 \\ &= (z_1 + Z_1 + Z_3) I_1 + (z_2 + Z_3) I_2 = z_1' I_1 + z_2' I_2 \end{aligned}$$

$$\|Z'\| = \begin{vmatrix} z_1 + Z_1 + Z_3 & z_2 + Z_3 \\ z_1 + Z_3 & z_2 + Z_3 \end{vmatrix}$$

L'impedenza Z_1 in serie alla porta 1 si somma a z_1

L'impedenza Z_2 in serie alla porta 2 si somma a z_2

L'impedenza Z_3 in serie al terminale comune si somma su tutte le componenti

Circuiti equivalenti

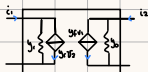
matrice ammettenza

$$\begin{cases} I_1 = y_1 V_1 + y_2 V_2 \\ I_2 = y_4 V_1 + y_3 V_2 \end{cases}$$

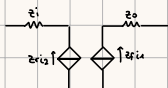
Le correnti possono essere viste come due componenti su due rami in parallelo

$$I_1 = y_1 V_1 + y_2 V_2$$

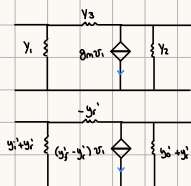
Comp. porta 1 dipendente da V_1 ammettenza
Comp. porta 1 dipendente da V_2 gen. dipendente



matrice impedenza



circolo a π (tripolo)

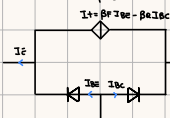


$$||Y|| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ g_m & 0 \end{vmatrix}$$

$$||Y|| = \begin{vmatrix} y_1+y_2 & -y_2 \\ g_m-y_2 & y_2+y_3 \end{vmatrix}$$

Linearizzazione transistor (npn e pnp)

1 BJT si possono linearizzare dal modello di E-M



per il quale

$$i_b = \frac{\partial I_b}{\partial V_b} V_b \quad g_b = \frac{\partial I_b}{\partial V_b} = \frac{I_{b0} + I_i}{V_{th}} = \frac{1}{r_b}$$

$$C_b = \frac{\partial Q_b}{\partial V_b} = \tau_f \frac{\partial I_b}{\partial V_b} = \tau_f g_b$$

$$C_j = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V_{bc}}{\phi_j}}}$$

$$\text{giunzione BE} \rightarrow r_{be} = \frac{V_{th}}{I_{BE0} + I_{BE,s}}$$

$$C_{BE} = C_b + C_j \quad (\text{in diretta } C_{BE} \approx C_b; \text{ in inversa } C_{BE} \approx C_j)$$

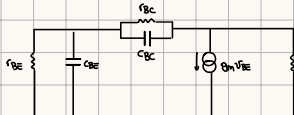
$$\text{giunzione BC} \rightarrow r_{bc} = \frac{V_{th}}{I_{BC0} + I_{BC,s}}$$

$$C_{BC} = C_b + C_j \quad (\text{in diretta } C_{BC} \approx C_b; \text{ in inversa } C_{BC} \approx C_j)$$

$$i_e = g_m \sqrt{I_{BE}} + g_{ce} \sqrt{I_{CE}}$$

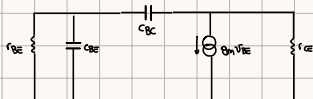
$$g_m \approx \beta_F \frac{1}{r_{BE}} - \beta_{FO} \frac{I_{BE0}}{V_A} - \beta_F \frac{1}{r_{BC}}$$

$$g_{ce} \approx \beta_{FO} \frac{I_{BE0}}{V_A} + \beta_F \frac{1}{r_{BC}}$$



$$||Y|| = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_4 & y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1+y_2 & -y_2 \\ g_m-y_2 & y_2+y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{be}} + sC_{BE} + \frac{1}{r_{bc}} + sC_{BC} & -\frac{1}{r_{bc}} - sC_{BC} \\ g_m - \frac{1}{r_{bc}} - sC_{BC} & \frac{1}{r_{ce}} + \frac{1}{r_{bc}} + sC_{BC} \end{vmatrix}$$

in regione normale $\rightarrow$ giunzione BC spenta ($r_{bc} \rightarrow \infty$) ; giunzione BE in diretta $I_{BE0} \gg I_{BE}$



$$g_m \triangleq \beta_F \frac{1}{r_{BE}} - \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_A} = \beta_F \frac{I_{BE0} + I_{BE}}{V_{th}} - \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_A}$$

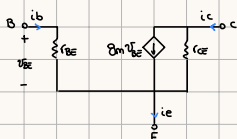
$$\approx \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_{th}} - \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_A} \approx \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_{th}} \approx \beta_F \frac{I_{BE}}{r_{BE}}$$

guadagno di corrente di piccolo segnale
 $\beta_m r_{BE} = \beta_0 \approx \beta_F$

regime quasi stazionario $\leftarrow$ frequenze segnali bassa $\rightarrow$ effetti realtivi trascurabili

$$\left. \begin{aligned} g_m &= \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_{th}} \\ I_C &= I_T = \beta_F I_{BE} \end{aligned} \right\} g_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}}$$

$$g_{CE} = \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_A} + \beta_A \frac{1}{r_{BC}} = \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_A} \approx \frac{I_{C0}}{V_A} = g_{CE}$$



in regione attiva

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} & 0 \\ g_m & \frac{1}{r_{CE}} \end{vmatrix}$$

$$\beta_m r_{BE} = \beta_0$$

$$\beta_m V_{BE} = g_m r_{BE} \quad i_{BE} = \beta_0 i_E$$

Il generatore di corrente comandato in tensione può essere trasformato in un gen di corrente comandato in corrente

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} & 0 \\ g_m & \frac{1}{r_{CE}} \end{vmatrix} \quad g_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}} \quad r_{CE} = \frac{V_A}{I_{C0}} \quad r_{BE} = \frac{V_{th}}{I_{B0}}$$

dependono dal punto di lavoro

in regione normale $i_C = \beta_0 i_B$ $i_E = i_B(\beta_0 + 1)$

Linearizzazione del MOSFET (n-MOSFET, p-MOSFET)

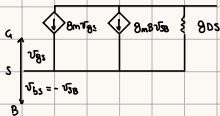
$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] (1 + \lambda V_{DS}) \quad (\text{triode})$$

$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} [(V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})] \quad (\text{saturation})$$

Linearizzo la corrente rispetto alle tensioni ai 2 terminali

$$i_{DS} = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_a v_{GS} + \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}} \right|_a v_{DS} + \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{BS}} \right|_a v_{BS} \rightarrow i_{DS} = g_m v_{GS} + g_{DS} v_{DS} + g_{mB} v_{BS}$$

↳ dipende dall'effetto Body



$$g_{mB} = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{BS}} \right|_a v_{BS} = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_T} \right|_a \cdot \left. \frac{\partial V_T}{\partial V_{BS}} \right|_a$$

in entrambe le regioni di funzionamento $\left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_T} \right|_a = - \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_a$

$$g_{mB} = -\alpha g_m \quad \text{con} \quad \alpha = \left. \frac{\partial V_T}{\partial V_{BS}} \right|_a = \frac{\phi}{2\sqrt{2}\phi_F + V_{DS0}}$$

triode

$$g_m = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_a = \beta_n (1 + \lambda V_{DS0}) V_{DS0}$$

$$g_{DS} = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}} \right|_a = \beta_n (V_{GS0} - V_T - V_{DS0}) (1 + \lambda V_{DS0}) + \lambda I_{DS0}$$

se $\lambda = 0$, $v_{DS} = 0$

$$g_m = \beta_n |V_{DS0}|$$

$$g_{DS} = \beta_n |V_{GS0} - V_T - V_{DS0}|$$

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ g_m & g_{DS} \end{vmatrix}$$

saturation

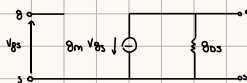
$$g_m = \beta_n (V_{GS0} - V_T) (1 + \lambda V_{DS0})$$

$$g_{DS} = \lambda \frac{\beta_n}{2} (V_{GS0} - V_T)^2 = \frac{\lambda I_{DS0}}{(1 + \lambda V_{DS0})}$$

se $\lambda = 0$, $v_{DS} = 0$

$$g_m = \beta_n |V_{GS0} - V_T| = \sqrt{2\beta_n I_{DS0}}$$

$$g_{DS} = 0$$



Per applicazioni on-chip si vuole g_m alta e corrente in ingresso nulla $\rightarrow$ MOSFET in sottrazione (V_{GS} di poco minore di V_T)

Idealmnte il mosfet dovrebbe essere spento, ma rimane una piccola carica e circola corrente

$$I_{DS} = K e^{\frac{V_{GS}-V_T}{V_{th}}}$$

$$g_m = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_a = \frac{K}{V_{th}} e^{\frac{V_{GS}-V_T}{V_{th}}} = \frac{I_{DS0}}{V_{th}}$$

Funzioni di rete

Servono a valutare le prestazioni degli amplificatori:

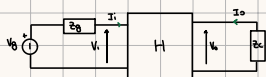
- o guadagno di tensione $A_V = \frac{V_{o(s)}}{V_{i(s)}}$
- o guadagno di corrente $A_I = \frac{I_{o(s)}}{I_{i(s)}}$
- o impedenza di ingresso $Z_{in} = \frac{V_{i(s)}}{I_{i(s)}}$
- o impedenza di uscita $Z_{out} = \frac{V_{o(s)}}{I_{o(s)}|_{S_2=0}}$ con S_2 segnale di ingresso

Per valutarlo posso usare il circuito equivalente



Ci sarà in ingresso una sorgente del segnale, in uscita un carico; li posso descrivere tramite th Thevenin

- o la sorgente = gen tensione + impedenza in serie
- o carico = impedenza equivalente



Amplificatore descritto da h nel dominio s

$$V_i = h_i I_i + h_r V_o$$

$$V_i = V_g - Z_g I_i$$

$$I_o = h_f I_i + h_o V_o$$

$$V_o = -Z_c I_o$$

guadagno di corrente

$$A_I = \frac{I_o}{I_i} \quad I_o = h_f I_i - h_o Z_c I_o \Rightarrow A_I = \frac{h_f}{1 + h_o Z_c}$$

guadagno di corrente senza carico $\rightarrow A_{Isc} = h_f$

impedenza di ingresso

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{h_i I_i + h_r V_o}{I_i} = \frac{h_i I_i - h_r Z_c I_o}{I_i} = h_i - h_r Z_c \frac{I_o}{I_i} = h_i - h_r Z_c A_I \Rightarrow Z_i = \frac{h_i - \frac{h_r h_f}{1 + h_o}}{1 + h_o}$$

Se vogliamo che Z_i caratterizzi solo l'amp. indipendentemente dal carico

o $Z_c = \infty \rightarrow$ impedenza di ingresso di circuito aperto

$$Z_{ica} = h_i \cdot \frac{h_f h_r}{h_o} = \frac{D_h}{h_o}$$

o $Z_c = 0 \rightarrow$ impedenza di ingresso di corto circuito

$$Z_{icc} = h_i$$

se amplificatore unilatero $Z_i = h_i$

guadagno di tensione

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -Z_c \frac{I_o}{V_i} = -Z_c \frac{I_o}{I_i} \frac{I_i}{V_i} = -Z_c \frac{A_I}{Z_i} = A_V$$

$$A_V = \frac{Z_c h_f}{h_i + D_h Z_c}$$

se vogliamo A_V indipendentemente dal carico

o $Z_c = \infty$ guadagno di tensione di circuito aperto

$$A_{Vco} = -\frac{h_f}{D_h}$$

impedenza di uscita $\leftarrow V_a = 0$

$$Z_o = \frac{1}{\frac{h_o + \frac{h_f h_r}{h_i + Z_c}}{1 + h_o Z_c}} = Z_o$$

se unilatero $Z_o = \frac{1}{h_o}$

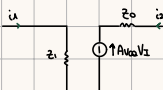
(h_r responsabile che monte e valle si vedono)

Amplicificatore unilatero $\leftarrow h_{re}=0$

I segnali vanno solo dall'ingresso all'uscita

Ha come funzioni di rete $A_{ice} = h_f$; $A_{vce} = -\frac{h_f}{h_{fe}}$; $Z_i = h_i$; $Z_o = \frac{1}{h_o}$

Se $I_o = 0 \Rightarrow V_o = A_{vce} V_i$
 Se $V_i = 0 \Rightarrow V_o = Z_o I_o$ } $V_o = A_{vce} V_i + Z_o I_o$ ← perché linearizzato



circuito Eq di Thevenin della porta di ingresso e della porta di uscita



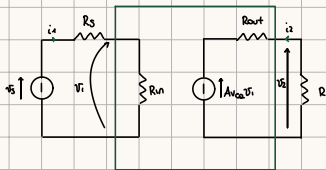
circuito Eq di Norton della porta di ingresso e della porta di uscita

Amplicificatore ideale di tensione (unilatero)

$A_{vce} = -\frac{h_f}{D_f} = -\frac{h_f}{h_{fe} h_{oe}}$; $Z_i = h_i$; $Z_o = \frac{1}{h_{oe}}$

Hp: no effetti reattivi $Z_i = R_{in}$ $Z_o = R_{out}$

Alimentiamo il circuito con un gen di tensione e colleghiamolo a una resistenza di carico R_L



$$V_o = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \cdot A_{vce} V_i$$

$$V_i = \frac{R_{in}}{R_s + R_{in}} \cdot V_s$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_s} = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \cdot A_{vce} \cdot \frac{R_{in}}{R_s + R_{in}}$$

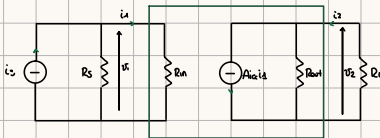
se ideale $R_{in} = \infty$ $R_{out} = 0$

Amplicificatore ideale di corrente (unilatero)

$A_{ice} = h_f$; $Z_i = h_i$; $Z_o = \frac{1}{h_{oe}}$

Hp: no effetti reattivi $Z_i = R_{in}$ $Z_o = R_{out}$

Alimentiamo il circuito con un gen di corrente e colleghiamolo ad una resistenza di carico R_L



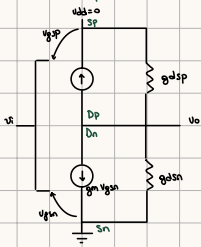
$$I_o = \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}} \cdot A_{ice} I_i$$

$$I_i = \frac{R_s}{R_s + R_{in}} \cdot I_s$$

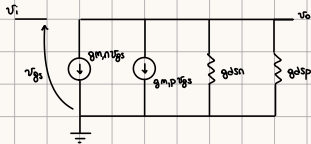
$$A_i = \frac{I_o}{I_s} = \frac{I_o}{I_i} \cdot \frac{I_i}{I_s} = \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}} \cdot A_{ice} \cdot \frac{R_s}{R_s + R_{in}}$$

se ideale $R_{in} = \infty$ $R_{out} = 0$

Circuito equivalente dell'inverter



III



Se \$V_{DS}\$ costante, \$V_{DS}\$ diventa 0 e non ha variazione → diventa massa

$$V_{DS,n} = V_{DS,p} = V_{DS}$$

$$v_o = - \frac{g_{m,n} v_{gs} + g_{m,p} v_{gs}}{g_{ds,n} + g_{ds,p}} = - \frac{g_{m,n} + g_{m,p}}{g_{ds,n} + g_{ds,p}} \cdot v_i$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{g_{m,n} + g_{m,p}}{g_{ds,n} + g_{ds,p}} \quad \text{entrambi sotto}$$

$$g_{m,n} = \beta_n (V_{GS} - V_{TN}) (1 + \lambda_n V_{DS}) \quad g_{m,p} = \lambda_n \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$g_{m,p} = \beta_p (V_{GS} - V_{TP}) (1 + \lambda_p V_{DS}) \quad g_{ds,p} = \lambda_p \frac{\beta_p}{2} (V_{GS} - V_{TP})^2$$

$$V_{LT} = V_i = V_o \quad V_{GS} = V_{DS} = V_{LT} \quad V_{DS} = V_{DS} = V_{LT} - V_{DS}$$

$$H_p: V_{TN} = -V_{TP} = V_T; \lambda_n = \lambda_p = \lambda; \beta_n = \beta_p = \beta \rightarrow V_{LT} = \frac{V_{DD}}{2}$$

$$g_{m,n} = \beta (V_{LT} - V_T) (1 + \lambda V_{LT}) = \beta \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_T \right) \left(1 + \lambda \frac{V_{DD}}{2} \right) = g_{m,p}$$

$$g_{ds,n} = \lambda \frac{\beta}{2} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_T \right)^2 = g_{ds,p}$$

$$A_v|_{V_{LT}} = - \frac{2(2 + \lambda V_{DD})}{\lambda(V_{DD} - 2V_T)} \quad \text{se } \lambda = 0, A_v = -\infty$$

Funzione di rete BST

in regione normale (\$C_C \rightarrow \infty\$)

$$Y_{in} = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} + sC_C & -sC_C \\ g_m - sC_C & \frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} \end{vmatrix}$$

$$Y_{in} = y_i = \frac{y_f y_t}{y_o} \quad z_{in} = \frac{y_t}{y_i} = \frac{y_o}{y_f} \quad D_y = y_i y_o - y_f y_t$$

$$z_{in} = \frac{1}{\frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} + sC_C} = \frac{r_{BE}}{1 + s r_{BE} (C_{BE} + C_C)}$$

funzione passabasso

$$\text{con polo } p = - \frac{1}{r_{BE}(C_{BE} + C_C)}$$

VA MALE PER AMPLIFICATORI DI TENSIONE

$$Y_{out} = y_o = \frac{y_f y_t}{y_i} \quad z_{out} = \frac{y_i}{y_f}$$

$$z_{out} = \frac{r_{CE}}{1 + s r_{CE} C_C} \quad \text{funzione passa-basso con } p = - \frac{1}{r_{CE} C_C}$$

$$A_{icc} = \frac{y_f}{y_i} = \frac{\beta_0 + s C_{bc} r_{BE}}{1 + s(r_{BE}(C_{be} + C_{bc}))}$$

$$A_{icc}(s) = \frac{I_{cc}(s)}{I_{bc}(s)} = \beta_0 \frac{1 - s \frac{C_{bc} r_{BE}}{\beta_0}}{1 + s r_{BE} (C_{be} + C_{bc})}$$

$$p_{in} = \frac{1}{r_{BE} (C_{be} + C_{bc})}$$

$$z_{in} = \frac{\beta_0}{r_{BE} C_{bc}}$$

S: vuole studiare il comportamento in frequenza con i diagrammi di Bode

$$|A_{icc}(s)| = \beta_0 \left| \frac{1 - j\omega \frac{C_{bc} r_{BE}}{\beta_0}}{1 + j\omega r_{BE} (C_{be} + C_{bc})} \right| \quad \omega_B = |p|$$

La banda passante è da 0 a $|p| = \omega_B$

Il transistor guadagna fino a $\omega_T \leftarrow$ pulsazione di cut-off (o di taglio)

$$f_T = \frac{\omega_T}{2\pi} \rightarrow \omega_T = \frac{\beta_m}{C_{be} + C_{bc}} = \beta_0 \omega_B$$

Comportamento in banda passante

All'interno della banda passante posso trascurare gli effetti reattivi

$$||Y|| = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} & 0 \\ g_m & \frac{1}{r_{CE}} \end{vmatrix}$$

$$A_{icc} = \beta_0$$

$$A_{acc} = \frac{y_f}{y_o} = -g_m r_{CE}$$

$$z_{in} = \beta_{in} = \frac{1}{y_i} = r_{BE}$$

$$z_{out} = \beta_{out} = \frac{1}{y_o} = r_{CE}$$

→ indipendenti dalla frequenza del segnale

Funzioni di rete MOSFET

$$||Y|| = \begin{vmatrix} s C_{gs} + s C_{gd} & -s C_{gd} \\ g_m - s C_{gd} & g_{ds} + s C_{gd} \end{vmatrix}$$

$$A_{icc} = \frac{y_f}{y_i} = g_m \frac{1 - s \frac{C_{gd}}{g_m}}{s(C_{gs} + C_{gd})} \quad \begin{matrix} \text{1° polo nell'origine (corrente statica nulla)} \\ \text{1° zero} \end{matrix}$$

$$\approx \frac{g_m}{s(C_{gs} + C_{gd})} \quad |A_{icc}(j\omega)| = \frac{g_m}{\omega(C_{gs} + C_{gd})}$$

Il transistor guadagna fino a $|A_{icc}| > 1 \rightarrow \omega_T$ pulsazione di taglio

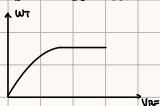
$$\omega_T = \frac{g_m}{C_{gs} + C_{gd}}$$

$$g_{m, MOSFET} < g_{m, BJT} \Rightarrow \omega_{T, MOSFET} < \omega_{T, BJT}$$

Nel MOSFET C_{gs} e C_{gd} costanti $\rightarrow \omega_T \propto \sqrt{I_{DQ}}$ ← dipende dal punto di lavoro

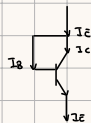
Nel BJT $C_{BE} \gg C_{BC} \rightarrow \omega_T = \frac{g_m}{C_{BE}} = \frac{\beta_m}{\beta_m \tau_F} = \frac{1}{\tau_F}$ ← Non dipende dal punto di lavoro

↑ dipende dal tempo di transito in base ← base stretta $\Rightarrow$ BJT veloce



Amplificatori elementari (analisi di piccolo segnale)

BJT connesso a diodo



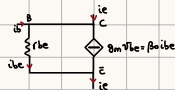
I) calcolo del punto di lavoro

$V_{CB} = 0 \rightarrow$ limite della regione attiva $\leftarrow$ no Effetto Early

$V_{BE} = V_{DE} \leftarrow$ unica tensione e una corrente

$$I_{E0} = I_{B0} + I_{C0} = \left(1 + \frac{1}{\beta_F}\right) I_S e^{\frac{V_{BE0}}{V_T}}$$

II) Estrazione del circuito eq. di piccolo segnale nella BW $\leftarrow$ no effetti realtivi



i_b e i_e gen devono avere versi concordati

III) Calcolo dei parametri differenziali

$r_{ce} = \infty$ perché no effetto Early

$$r_{be} = \frac{V_{th}}{I_{BE0} = I_{B0}} = \frac{\beta_F V_{th}}{I_{C0}} [k\Omega]$$

$\uparrow$ ne regione normale

$$\beta_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}}$$

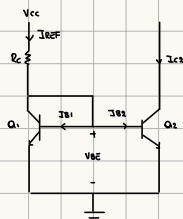
$$i_e = (1 + \beta_0) i_b = (1 + \beta_0) \frac{v_{be}}{r_{be}}$$

schematizzabile come una resistenza

$$R_d = \frac{v_{be}}{i_e} = \frac{r_{be}}{(1 + \beta_0)} [\Omega]$$

Specchio di corrente BJT senza effetto Early

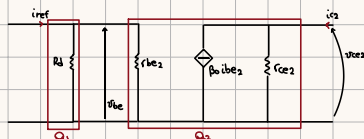
Q_1 non lo fa a priori perché connesso a V_{DD}



I)

$$I_{C10} = I_{C20} = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \Rightarrow I_{C20} = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_{REF}$$

II)



III)

$$r_{be2} = \frac{V_{th}}{i_{BE20}} = \frac{V_{th} \beta_F}{I_{C20}} = r_{be1} = r_{be}$$

$$R_d = \frac{r_{be1}}{(1 + \beta_0)}$$

IV) Estrazione funzione di rete

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_{be}}{i_{REF}} = \frac{v_{be}}{\frac{v_{be}}{R_1} + i_{BE2}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{r_{be}}} = R_1 || r_{be} = \frac{r_{be}}{2 + \beta_0}$$

$$\beta_0 = \frac{v_{ce2}}{i_{C2}} \Big|_{i_{REF} = 0} = r_{ce1}$$

$$i_{C2} = g_m v_{be} + \frac{v_{ce2}}{r_{ce2}} = \beta_0 i_{BE2} + \frac{v_{ce2}}{r_{ce2}} \quad (\text{se no Early, } r_{ce} \rightarrow \infty)$$

$$\beta_i = \frac{i_{C2}}{i_{REF}} = \frac{\beta_0 i_{BE2}}{\frac{v_{be}}{R_1} + i_{BE2}} = \frac{\beta_0 i_{BE2}}{(2 + \beta_0) i_{BE2}} = \frac{\beta_0}{\beta_0 + 2} \quad \text{se } \beta_0 \gg 2 \text{ anche nel piccolo segnale viene specchiata la corrente}$$

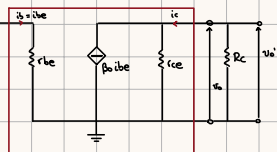
Emettore comune



(I)

$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}; V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

(II)



transistore bipolare

(III)

$$r_{be} = \frac{V_T}{I_{BEO}}$$

$$r_{ce} = \frac{V_A}{I_{CO}}$$

$$g_m = \frac{I_{CO}}{V_T}$$

(IV)

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_{be}}{i_{be}} = r_{be}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_{ce}}{v_{be}} = \frac{-(R_C || r_{ce}) g_m v_{be}}{v_{be}} = -(R_C || r_{ce}) g_m$$

e invertente, sfasato v_o di 180°

$$A_i = \frac{i_c}{i_{be}} = \frac{r_{ce}}{r_{ce} + R_C} \cdot \frac{g_m v_{be}}{i_{be}} \rightarrow g_m r_{be} = \beta_0$$

partitore di corrente

$$= \frac{r_{ce}}{R_C || r_{ce}} \cdot \beta_0 \quad \text{se } R_C \gg r_{ce}, A_i \approx \beta_0$$

$$R_o = \frac{v_o}{i_o} \Big|_{v_{be}=0} = \frac{r_{ce} i_c}{i_c} = r_{ce}$$

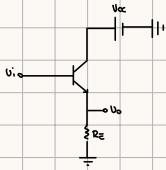
↑ segnale di ingresso ← pilotato in tensione da v_{be}

$$R_o' = \frac{v_o}{i_o} = \frac{v_{ce}}{i_o} \Big|_{v_{be}=0} = \frac{v_{ce}}{i_c} \cdot \frac{i_c}{i_o} = \frac{1}{\frac{i_c}{i_o} + \frac{1}{R_C}} = R_C || r_{ce}$$

È necessario un trade off di $R_C || r_{ce}$ in quanto si vuole alto per aumentare l'amplificazione, ma basso per R_o

R_i e R_o non sono ideali ← si aggiungono dei **BUFFER** per proteggere le porte

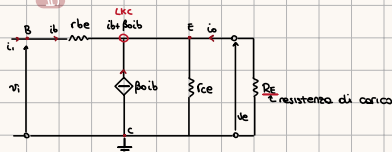
Collettore comune



1)

$$I_C = I_{SE} \approx \frac{V_{CC}}{R_E}; \quad V_o = R_E I_E = R_E \frac{\beta+1}{\beta} I_{SE} \approx \frac{V_{CC}}{\beta+1} \quad V_{BE0} = V_i - V_o$$

2)



3)

$$r_{be} = \frac{V_{Th}}{I_{E0}} = \frac{V_{Th} \beta}{I_{C0}}$$

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_{Th}} \quad r_{ce} = \frac{V_a}{I_{C0}}$$

IV)

$$i_o = -i_c = -\frac{V_o}{R_E} = -(\beta+1)i_b \frac{r_{ce}}{r_{ce}+R_E}$$

$$v_i = r_{be} i_b + (\beta+1)i_b (R_E \parallel r_{ce})$$

$$v_o = (\beta+1)i_b (R_E \parallel r_{ce})$$

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = r_{be} + (\beta+1)(R_E \parallel r_{ce}) \quad \leftarrow \text{resistenza } R_i \text{ piú grande di } Z_{i.c.}, \text{ basta } R_E \text{ non troppo piccola}$$

$$A_i = -\frac{v_o}{v_i} = -\frac{(\beta+1) \frac{r_{ce}}{r_{ce}+R_E}}{r_{be} + (\beta+1)(R_E \parallel r_{ce})} \quad \leftarrow \text{corrente di uscita sfasata di } 180^\circ$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{(\beta+1)(R_E \parallel r_{ce})}{r_{be} + (\beta+1)(R_E \parallel r_{ce})} \quad \text{non é invertente; } A_v \text{ sempre } < 1 \rightarrow R_E \text{ grande} \Rightarrow \text{perdita bassa}$$

$$v_{be} = v_i - v_o = r_{be} i_b$$

$$R_o = \left. \frac{v_o}{i_o} \right|_{v_i=0} = \frac{-r_{be} i_b}{-(\beta+1)i_b + \frac{-r_{ce} i_b}{r_{ce}}} = \frac{r_{be}}{(\beta+1) + \frac{r_{be}}{r_{ce}}} \quad r_{be} \ll r_{ce}$$

$$= \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

I sistemi a monte e a valle si influenzano l'uno con l'altro

L'inserimento di un buffer intermedio con alta \$R_i\$ e bassa \$R_o\$ permette di migliorare il trasferimento di tensione al carico

Inserisco un collettore comune prima e dopo l'emettitore comune per "proteggerlo"

cascina di amplificazioni

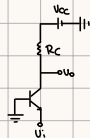
$$A_{v,tot} = \frac{v_{o3}}{v_{i1}} = \frac{v_{o3}}{v_{i3}} \cdot \frac{v_{i3}}{v_{i2}} \cdot \frac{v_{i2}}{v_{i1}} = A_3 \cdot \frac{R_{i3}}{R_{i3}+R_{o2}} \cdot A_2 \cdot \frac{R_{i2}}{R_{i2}+R_{o1}} \cdot A_1 \quad A_i: \text{guadagno di circuito aperto}$$

guadagno E.C. guadagno c.c.1

$$R_{o1} = \frac{r_{be}}{\beta+1} \ll R_{i2} = r_{be} \quad A_1 = A_3 \approx 1 \quad \text{supponendo } r_{be} \text{ confrontabile tra i vari blocchi}$$

$$A_{v,tot} \approx A_2 = A_{V_{c.c.}} \quad \leftarrow \text{rimane uguale, ma miglioro } R_i \text{ e } R_o \text{ totali}$$

Base Comune

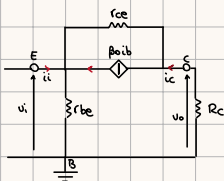


1)

$$I_c = I_{se}$$

$$V_o = V_{cc} - R_c I_c = V_{cc} - R_c I_{se}$$

2)



$$i_1 = -g_m v_{be} = g_m v_i$$

$$i_{o3} = g_m v_{be} = -g_m v_i$$

$$||Y|| = \begin{vmatrix} y_1 & y_r \\ y_t & y_o \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} g_m + \frac{1}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}} & -\frac{1}{r_{ce}} \\ -g_m - \frac{1}{r_{ce}} & \frac{1}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\beta_0 + 1}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}} & -\frac{1}{r_{ce}} \\ -\frac{\beta_0}{r_{be}} - \frac{1}{r_{ce}} & \frac{1}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}} \end{vmatrix}$$

aggiungo le resistenze dopo

$$Y_1 = y_1 = \frac{y_t y_r}{y_o} = \frac{\beta_0 + 1}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}} \left(\frac{\beta_0}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}} \right) \approx \frac{\beta_0 + 1}{r_{be}} - \frac{\beta_0}{1 + \frac{r_{ce}}{r_{be}}} \approx \frac{\beta_0 + 1}{r_{be}}$$

trascurabile

$$R_i = Y_1^{-1} = \frac{r_{be}}{\beta_0 + 1} \text{ molto bassa}$$

$$A_v = -\frac{v_o}{v_i} = -\frac{\beta_0}{r_{ce}} + \frac{1}{r_{ce}} = -\frac{\beta_0}{r_{ce}} \left(1 + \frac{r_{ce}}{r_{be}} \right) \approx -\frac{\beta_0}{r_{ce}} (R_{c||r_{ce}}) = g_m (R_{c||r_{ce}}) \leftarrow \text{non invertente, } |A_v| \approx E.C.$$

trascurabile

$$A_{icc} = \frac{y_t}{y_r} \approx -\frac{\beta_0}{\beta_0 + 1} \quad |A_{icc}| < 1$$

sfase le correnti

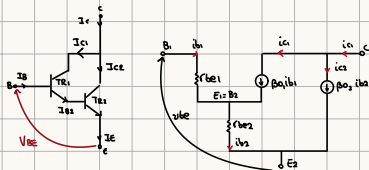
$$V_o = V_{ce} = \frac{y_t y_r}{y_i + y_o} \quad R_c \text{ fa parte dell'amplificatore, non del carico}$$

sorgente di tensione ideale $\rightarrow V_o = \infty \rightarrow V_o = y_o$

$$R_o = V_o^{-1} = (R_{c||r_{ce}}) \leftarrow \text{uguale a E.C.}$$

INSERIRE TABELLA RIASSUNTIVA

Connessione Darlington

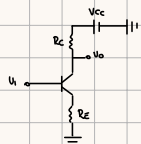


$$\begin{aligned} v_{be} &= v_{be1} + v_{be2} \\ &= r_{be1} i_{b1} + r_{be2} i_{b2} \\ &= r_{be1} i_{b1} + r_{be2} (\beta_0 + 1) i_{b1} \\ R_i &= \frac{v_{be}}{i_{b1}} = r_{be1} + (\beta_0 + 1) r_{be2} \gg r_{be2} \end{aligned}$$

migliora a livello statico $\beta_{eff} = \beta^2$

e anche a livello dinamico $\leftarrow$ le f. di rete migliorano

Doppio Casco

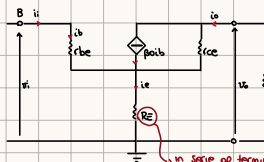


I

$$I_C = I_S e^{\frac{V_{GS}}{V_{TH}}}$$

$$V_O = V_{CC} - R_C I_S e^{\frac{V_{GS}}{V_{TH}}} ; V_{DSO} = V_i - \frac{\beta F + 1}{\beta F} I_S e^{\frac{V_{GS}}{V_{TH}}}$$

II



$$r_{be} = \frac{V_{TH}}{I_{BQ}} = \frac{V_{TH} \beta F}{I_{CQ}}$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_{TH}} \quad r_{ce} = \frac{V_A}{I_{CQ}}$$

in serie al terminale comune

si somma a tutti nella matrice 2

$$\vec{Z}^{ca} = \begin{bmatrix} r_{be} & 0 \\ -\beta r_{ce} & r_{ce} \end{bmatrix} \quad \vec{u} = \begin{bmatrix} r_{be} i_b + 0 i_{b2} \\ u_2 = r_{ce} (i_{b2} - \beta i_b) \end{bmatrix} \quad \vec{Z}^{ca} = \begin{bmatrix} r_{be} + R_E & R_E \\ -\beta r_{ce} + R_E & r_{ce} + R_E \end{bmatrix}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{\beta r_{ce}}{r_{be} + R_E} \Rightarrow \text{se trascuro l'effetto Early} \rightarrow A_v \approx \beta \quad (\text{come E.C.})$$

$$R_i = z_i = \frac{v_i}{i_b}$$

$$= r_{be} + R_E + \frac{(\beta r_{ce} + R_E) R_E}{r_{ce} + R_E + R_C} \approx r_{be} + R_E + \frac{\beta r_{ce} R_E}{r_{ce} + R_E + R_C}$$

se $r_{ce} \gg R_E, R_C \rightarrow R_i \approx r_{be} + (1 + \beta) R_E \leftarrow \text{come collettore comune (meglio di E.C.)}$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{\beta r_{ce}}{R_E + z_i R_C} = \frac{(\beta r_{ce} - \beta r_{ce}) R_C}{R_E + (r_{be} + R_E) R_C} \approx \frac{-\beta r_{ce} R_C}{(r_{be} + R_E)(r_{ce} + R_E + R_C) + \beta r_{ce} R_C}$$

$$\approx \frac{-\beta r_{ce} R_C}{(r_{be} + R_E)(1 + \frac{R_E}{r_{ce}} + \frac{R_C}{r_{ce}}) + \beta r_{ce} R_C} \quad \text{se } (\beta + 1) R_E \gg r_{be}$$

$$\approx \frac{-\beta r_{ce} R_C}{(\beta + 1) R_E} \approx -\frac{R_C}{R_E} \quad \leftarrow \text{il guadagno non dipende dai parametri differenziali}$$

posso ipoteticamente abbassare I_C per consumare meno e avere lo stesso guadagno

$$R_o = r_{ce} + R_E = \frac{(R_E - \beta r_{ce}) R_E}{r_{be} + R_E} \approx r_{ce} + R_E + \frac{\beta r_{ce} R_E}{r_{be} + R_E} \leftarrow \text{maggiori di E.C.} \leftarrow \text{necessario un BUFFER in uscita}$$

se considero R_E parte dell'amplificatore

$$R_o' = R_o \parallel R_C \approx R_C \leftarrow \text{non può essere troppo basso o ca da } A_v$$

molto più piccola di R_o

La R_E migliora la stabilità del punto di equilibrio

Definibile una V_O sull'emettitore

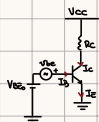
$$V_O = R_E I_E = R_E (1 + \beta) I_B = R_E (1 + \beta) \frac{V_i}{R_i}$$

$$A_v' = \frac{(1 + \beta) R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} < 1 \quad (\text{come c.c.})$$

Si può usare come simil E.C. e come simil c.c.

Impatto del carico su ll'amplificatore

Es. E.C.



$$A_{v_{ac}} = -g_m(R_c || r_{ce})$$

se aumenta R_c , il guadagno non cresce all'infinito

domina la più piccola nel parallelo $\rightarrow A_{v_{ac, max}} = -g_m R_c$

R_c impatta anche su g_m perché definisce il punto di lavoro

$$V_{CEQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ} \rightarrow g_m = \frac{I_{CQ}}{V_{th}}$$

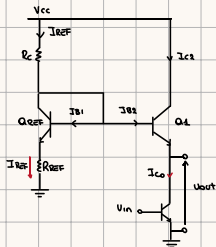
Se R_c aumenta troppo, I_c deve calare o va in saturazione

$\downarrow$
 g_m cala
 $\downarrow$
 A_v cala

Per svincolare il punto di lavoro dalle funzioni di rete uso un **carico attivo**

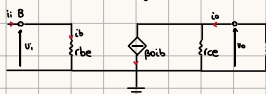


Es. g_m di corrente, impone $I_c \leftarrow i_c = 0$ (come se $R_c = \infty$)



funziona solo se Q_1 è in regione attiva $\Rightarrow V_{CC} - V_{out} > V_{CE, sat}$

Nel piccolo segnale



$$r_{be} = \frac{V_{th} R_c}{I_{CQ}}$$

$$\beta_m = \frac{I_{CQ}}{V_{th}}$$

$$r_{ce} = \frac{V_A}{V_{th}} = r_{ce1} = R_{sc}$$

specchio corrente

Se $i_{REF} = 0$, vedo solo r_{ce} unica di QREF $\Rightarrow R_{sc} \Rightarrow R_{sc}$

$$R_{sc} = r_{ce1} = \frac{V_A}{I_{CQ}}$$

$$A_{v_{ac}} = -\beta_m (r_{ce1} || r_{ce2}) = -\beta_m \frac{r_{ce}}{2} = -\frac{\beta_m}{2} \cdot \frac{V_A}{V_{th}} = -\frac{V_A}{2V_{th}} \leftarrow \text{indipendente dal punto di lavoro scelto}$$

= -500 se $V_{th} = 25V$ e $V_A = 25mV$

Impatto dei carichi a valle

Devo includere il carico nelle funzioni di rete

Es. Av Emittitore Comune $\rightarrow A_v = -g_m(R_C || R_L || R_i)$

$\hookrightarrow g_m$ e r_{re} dipendono dal punto di lavoro $\Rightarrow$ dipendono da R_L

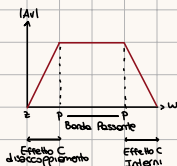
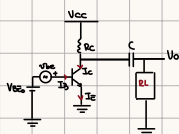
$\uparrow$ non posso calcolarlo per ogni carico

Per evitare che il carico influenzi il punto di lavoro **aggiungo un condensatore di disaccoppiamento**

$\uparrow$ capacità molto alte per impedenza trascurabile a basse ω

$\frac{V_o}{V_i}$ va calcolato nel dominio delle trasformate

$V_o = 0$ per frequenze nulle $\leftarrow$ zero nell'origine



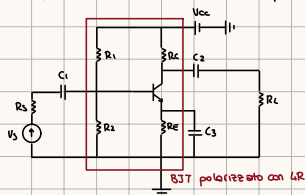
Aumentando la frequenza $\rightarrow Z_C$ si riduce ($\frac{1}{sC}$)

In uscita c'è solo il carico come non trascurabile

Lavoro in banda passante dove l'amplificazione è massima

$\uparrow$ gli effetti reattivi interni sono trascurabili
 $\uparrow$ C è un corto

A frequenze alte si esce dalla banda passante, gli effetti reattivi (anche quelli interni) non sono più trascurabili

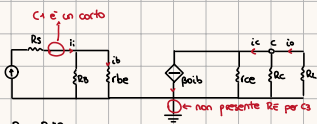


C_1 e C_2 di **disaccoppiamento** che impediscono a sorgente e carico di spostare Pt

C_3 capacità di **bypass**

a.d. alte ω cortocircuito R_E (alle F di lavoro)

$\uparrow$ diventa un E.C. semplice a livello dinamico



$$R_B = R_1 || R_2$$

bypass in parallelo ai rami da cortocircuare in dinamico

disaccoppiamento in serie per tagliare il circuito a livello statico

sfrutto le f. rete già studiate degli stadi elementari

$$A_{v1} = \frac{V_o}{V_i} = A_{vca} \cdot \frac{R_L}{R_o + R_L} = -g_m (R_C || r_{ce}) \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{C || r_{ce}}}$$

$$= -g_m (R_C || r_{ce} || R_L)$$

$$A_{v2} = \frac{V_1}{V_o} = \frac{R_B || r_{be}}{R_S + R_B || r_{be}}$$

$$A_{totale} = \frac{V_o}{V_S} = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_o} = A_{v1} \cdot A_{v2} = -g_m (R_C || r_{ce} || R_L) \cdot \frac{R_B || r_{be}}{R_S + R_B || r_{be}}$$

Source Commune